



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

EFFECTOS DE LA PROPORCIÓN SEXUAL Y LA
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS SOBRE SISTEMAS DE
APAREAMIENTO POLIGINÁNDRICOS: LA SIMULACIÓN
INFORMÁTICA COMO HERRAMIENTA

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

BIÓLOGO

P R E S E N T A :

BENJAMÍN PIÑA ALTAMIRANO



FACULTAD DE CIENCIAS
UNAM

Tutor: Dr. Rogelio Macías Ordóñez

2006



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

ACT. MAURICIO AGUILAR GONZÁLEZ
Jefe de la División de Estudios Profesionales de la
Facultad de Ciencias
Presente

Comunicamos a usted que hemos revisado el trabajo escrito:
Efectos de la proporción sexual y la disponibilidad de recursos sobre
sistemas de apareamiento poliginándricos: La simulación informática como
herramienta.

realizado por Benjamín Piña Altamirano

con número de cuenta 09522970-2 , quien cubrió los créditos de la carrera de: biología

Dicho trabajo cuenta con nuestro voto aprobatorio.

Atentamente

Director Dr. Rogelio Macías Ordóñez

Propietario Fis. Fernando Ángeles Uribe

Propietario Dra. Margarita Martínez Gómez

Suplente Dra. Robyn Elizabeth Hudson

Suplente Dr. Amando Bautista Ortega

Consejo Departamental de Biología

M. en C. Juan Manuel Rodríguez Chávez

FACULTAD DE CIENCIAS



UNIDAD DE ENSEÑANZA
DE BIOLOGÍA

DATOS DEL JURADO

1. Datos del alumno.

- Piña
- Altamirano
- Benjamín
- Tel: 21 60 38 26
- Universidad Nacional Autónoma de México
- Facultad de Ciencias
- Biología

2. Datos del tutor.

- Doctor
- Rogelio
- Macías
- Ordóñez

3. Datos del sinodal 1

- Físico
- Fernando
- Ángeles
- Uribe

4. Datos del sinodal 2

- Doctora
- Margarita
- Martínez
- Gómez

5. Datos del sinodal 3

- Doctora
- Robyn Elizabeth
- Hudson

6. Datos del sinodal 4

- Doctor
- Amando
- Bautista
- Ortega

7. Datos del trabajo escrito.

- Efectos de la proporción sexual y la disponibilidad de recursos sobre sistemas de apareamiento poliginándricos: La simulación informática como herramienta.
- 116 páginas
- 2006

AGRADECIMIENTOS

A mi asesor de tesis, Rogelio Macías Ordóñez, por el apoyo académico y personal brindado a lo largo de cuatro años; por compartir el espíritu visionario que se requiere para emprender un proyecto como Galatea, tan osado y a los ojos de muchos imposible. Un agradecimiento más sentido por todas las atenciones ofrecidas, que superan por mucho lo que se podría esperar de un asesor de tesis. Gracias.

A mis sinodales, Fernando Ángeles, Margarita Martínez, Robyn Hudson y Amando Bautista, por enriquecer mi trabajo con sus aportaciones y sugerencias. En especial agradezco a Margarita y Robyn, por su loable labor a cargo del taller de biología de la conducta, y por su notable esfuerzo en el fomento del estudio multidisciplinario del comportamiento.

Al grupo de Biología Evolutiva del Instituto de Ecología, A. C., Roberto Munguía, Luis Mendoza, Felipe Becerril, Diana Pérez y Allari Romo, y además a Yareni Perroni del mismo instituto, por sus contribuciones al proyecto y principalmente por hacer más llevaderas mis estancias en Xalapa.

A Aida Star Neri, por su invaluable contribución en mi formación como programador.

A mis profesores de la carrera de biología, especialmente a Zenón Cano, Susana Alcántara, Mabel Altamirano, Claudia Espinoza y Areli Carrillo.

A mis compañeros de generación, por hacer grata y amena mi formación como biólogo. Menciono especialmente a: Alma, Silvia, Isabel, Karina, Rocío, Alfredo, Dulce, Omar, Hiram, Anidia, Arturo, Pilar, Joaquín, Tecilli, Ricardo, Nayelli, Raúl y Silvia.

A la Universidad Nacional Autónoma de México, mi amada *alma mater*, de la que siempre estaré orgulloso y eternamente agradecido. Aquí se incluye por supuesto a la

Escuela Nacional Preparatoria, donde me hice programador, y la Facultad de Ciencias, donde me hice biólogo.

Al Instituto de Ecología, A. C., por el apoyo económico para el presente proyecto, principalmente por medio de la beca otorgada a mi favor durante el periodo de abril del 2003 a febrero del 2004 (convenio 2003/TC1-010).

A todos los activistas que de buena fe impulsaron el movimiento estudiantil de 1999-2000 en la UNAM, en defensa de la universidad gratuita, y el derecho a la educación.

A la comunidad mundial del *Software Libre*. Proyectos como Galatea son posibles sólo gracias al espíritu de compartir de millones de mentes creadoras; y en este caso, compartir unos de los dones más valiosos del ser humano: el conocimiento.

A todos los visionarios que dieron pie y curso al desarrollo de la vida artificial, desde los pioneros Charles Babagge y Ada Augusta Byron, hasta Alan Turin, John von Neumann, Thomas Ray, John Conway, Craig Reynolds y Christopher Langton. Mención especial a Manuel de la Herrán, cuyo trabajo *Plantas y hormigas* fue una de las principales bases para Galatea. Gracias a la comunidad *a-life* por establecer las bases de la nueva biología.

DEDICATORIAS

Antes que nada, y por encima de todo a mis queridos padres, Beto y Cuca, a quienes debo gran parte de lo que soy. No me alcanzará la vida para pagarles lo que han hecho por mí, y sobre todo, lo que han hecho de mí.

A mis hermanos, Armando, Javier, Rubén, Iván, Noé y Primavera, mis primos Araceli y Luis Enrique, y por medio de ellos a toda mi familia, que ha sido y seguirá siendo mi máxima bendición.

A todos aquellos en el mundo, que de una u otra manera hacen que un mundo mejor sea posible.

Con todo mi corazón a mi hermano Rubén.

Siempre recordaré tu valor y fortaleza.

Gracias por ser ejemplo de vida, aun ante los umbrales de la muerte.

Jugué a ser dios, y creé la vida en mi computadora

T. S. Ray, 1994

ÍNDICE DE CONTENIDO

DATOS DEL JURADO.....	3
AGRADECIMIENTOS.....	4
DEDICATORIAS.....	6
RESUMEN.....	13
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN GENERAL.....	15
El sistema de apareamiento de <i>Leiobunum vittatum</i> Say (Arachnida: Opiliones).....	18
Objetivos.....	19
La vida artificial.....	21
CAPÍTULO 2. EL SISTEMA GALATEA.....	25
Conceptos generales.....	25
Concepto de ciclo.....	25
El método Montecarlo.....	26
Las funciones en Galatea.....	26
Estructura de entornos.....	29
Sustrato.....	29
Escenario.....	29
Elemento dinámico.....	30
Agentes.....	31
Genotipo.....	31
Ciclo de vida.....	32
Morfología.....	33
Fisiología.....	34
Conducta.....	36
Movimiento.....	36
Matrices de interacción.....	38
Dinámica de simulaciones.....	39
Archivos de salida generados.....	41
CAPÍTULO 3. EFECTOS DE LA PROPORCIÓN SEXUAL Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.....	53

Método.....	53
Puesta a punto del Sistema Galatea.....	53
Diseño de simulaciones.....	55
Sustratos.....	55
Escenarios.....	55
Juegos de Agentes.....	55
Entornos.....	60
Simulaciones.....	62
Equipo de cómputo empleado.....	63
Resultados.....	79
Longitud del cuerpo.....	79
Grueso del abdomen.....	80
Demografía.....	80
Discusión.....	97
Efectos sobre la longitud del cuerpo.....	97
Efectos sobre el grueso del abdomen.....	102
Utilidad del sistema Galatea.....	103
Otras aplicaciones para Galatea.....	106
Lo que falta por hacer.....	107
ANEXO: EL MITO DE PIGMALIÓN Y GALATEA.....	110
Comentario del autor.....	111
LITERATURA CITADA.....	112

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.1. Cuadro comparativo entre Galatea y otros modelos de simulación.....	24
Tabla 2.1 Propiedades de los elementos dinámicos.....	47
Tabla 2.2. Propiedades de los genes.....	48
Tabla 2.3. Variables de la dinámica de gametos.....	49
Tabla 2.4. Variables metabólicas.....	50
Tabla 2.5. Conductas asociadas a situación.....	51
Tabla 2.6. Tendencias de movimiento preestablecidas.....	52
Tabla 3.1. Valores genéticos utilizados.....	68
Tabla 3.2. Morfología de los agentes.....	69
Tabla 3.3. Dinámica de gametos.....	70
Tabla 3.4. Velocidades asociadas a sustratos.....	71
Tabla 3.5. Atractividades de los elementos del entorno.....	72
Tabla 3.6. Reglas de decisión de los machos.....	73
Tabla 3.7. Reglas de decisión de las hembras.....	74
Tabla 3.8. Estrategia de combate de los machos.....	75
Tabla 3.9. Estrategia de apareamiento de los machos.....	76
Tabla 3.10. Estrategia de apareamiento de las hembras.....	77
Tabla 3.11. Tipos de entorno diseñados.....	78
Tabla 3.12. Análisis de varianza multifactorial sobre la variable longitud del cuerpo.....	95
Tabla 3.13. Análisis de varianza multifactorial sobre la variable grueso del abdomen.....	96

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 2.1. Método Montecarlo.....	43
Figura 2.2. Ciclo de vida de un agente.....	44
Figura 2.3. Direcciones en Galatea.....	45
Figura 2.4. Áreas de influencia de los elementos.....	46
Figura 3.1. Escenario con alta disponibilidad de rocas.....	64
Figura 3.2. Escenario con baja disponibilidad de rocas.....	65
Figura 3.3. Entorno con baja disponibilidad de rocas.....	66
Figura 3.4. Entorno con alta disponibilidad de rocas.....	67
Figura 3.5. Distribución de la longitud del cuerpo en cada generación.....	82
Figura 3.6. Distribución de la longitud del cuerpo en cada sexo.....	83
Figura 3.7. Distribución de la longitud del cuerpo en cada combinación de abundancia de rocas y proporción sexual.....	84
Figura 3.8. Distribución de la longitud del cuerpo en cada sexo y en cada condición de proporción sexual.....	85
Figura 3.9. Distribución de la longitud del cuerpo en cada sexo y en cada condición de disponibilidad de rocas para oviponer.....	86
Figura 3.10. Distribución de la longitud del cuerpo de machos y hembras en cada combinación de abundancia de rocas y proporción sexual.....	87
Figura 3.11. Distribución del grueso del abdomen en cada sexo.....	88
Figura 3.12. Distribución del grueso del abdomen en cada combinación de abundancia de rocas y proporción sexual.....	89
Figura 3.13. Distribución del grueso del abdomen en cada generación y en cada condición de abundancia de rocas.....	90
Figura 3.15. Demografía en condiciones de alta disponibilidad de rocas y proporción sexual 1:1.....	91
Figura 3.16. Demografía en condiciones de alta disponibilidad de rocas y proporción sexual sesgada a machos.....	92
Figura 3.17. Demografía en condiciones de baja disponibilidad de rocas y proporción sexual 1:1.....	93

RESUMEN

En diversos sistemas de apareamiento, la proporción sexual y la disponibilidad de recursos reproductivos, se han propuesto como factores ecológicos fundamentales. Para poner a prueba dicha propuesta se pueden manipular experimentalmente dichas variables, sin embargo, tal manipulación suele ser difícil o imposible de realizar y replicar en condiciones naturales, y sus consecuencias evolutivas sólo se pueden explorar en organismos de tiempos generacionales muy cortos.

Como alternativa, se han incorporado nuevas herramientas informáticas conocidas formalmente como *vida artificial* (VA) en el estudio de fenómenos biológicos. El presente proyecto constituyó el diseño, construcción y utilización de un programa de VA como herramienta para contestar preguntas ecológicas; en particular los efectos de la proporción sexual y la disponibilidad de recursos reproductivos sobre las estrategias reproductivas de machos y hembras. Se usó como modelo una población del al opilión rayado *Leiobunum vittatum* (Arachnida: Opiliones).

El sistema consiste en entidades informáticas sexuadas llamadas *agentes*. Los agentes poseen conducta, genética, morfología y fisiología simuladas. Los agentes actúan dentro de un entorno virtual, perciben este entorno, toman decisiones, actúan y afectan al entorno con sus acciones. Tal entorno incluye a otros agentes, y a *elementos dinámicos* que hacen las veces de fuentes de recursos y sitios de ovipostura. Los agentes se reproducen, y mediante un proceso que emula la meiosis y recombinación de genes, heredan a sus descendencia sus características morfológicas y conductuales.

Se emplearon cuatro condiciones en las simulaciones (resultado de combinar alta y baja disponibilidad de sitios de ovipostura con proporción sexual 1:1 y 3:1 sesgada a

machos), y se ejecutaron dos réplicas por cada condición. La morfología de los individuos se determinó por “genes” (fórmulas matemáticas) susceptibles de mutación, esta morfología determinaba la capacidad reproductiva de las hembras (a mayor tamaño mayor número de huevos producidos) y la conducta de apareamiento (a menor tamaño, mayor receptividad de la hembra). Todas las simulaciones partieron de individuos genéticamente idénticos.

Se encontró que la disponibilidad de recursos y la proporción sexual tienen efectos sobre la dinámica del sistema, principalmente en la demografía, y en menor medida sobre la morfología de los individuos. Debido a las limitaciones del equipo de cómputo empleado únicamente se pudieron correr diez generaciones, por lo que la variabilidad en la morfología de los individuos a lo largo de las generaciones fue muy reducida. Según la tendencia observada, se estima que cambios morfológicos más significativos se observarían de ejecutar las simulaciones con una cantidad de generaciones mayor.

Con los resultados se demuestra el potencial de la simulación informática como herramienta para las ciencias de la vida en general, y la ecología conductual en particular.

1. INTRODUCCIÓN GENERAL

En diversos sistemas de apareamiento, la proporción sexual y la disponibilidad de recursos reproductivos, tales como territorios reproductivos para los machos, sustratos de ovipostura para las hembras, entre otros, se han propuesto como factores ecológicos fundamentales (Emlen y Oring, 1977). Esta propuesta se ha formalizado recientemente en un marco teórico sólido, con herramientas cuantitativas de análisis que permiten explorar formalmente la influencia de variables ambientales y demográficas en las fuerzas selectivas que moldean las estrategias reproductivas de animales y plantas con reproducción sexual (Shuster y Wade, 2003). Para poner a prueba dicha propuesta se pueden manipular experimentalmente dichas variables, sin embargo, tal manipulación suele ser difícil o imposible de realizar y replicar en condiciones naturales, y sus consecuencias evolutivas sólo se pueden explorar en organismos de tiempos generacionales muy cortos. Y aun en el caso de organismos con ciclos de vida muy breves, no se verían superadas las dificultades de realizar réplicas, o de manipular variables ambientales. El proceso evolutivo de cualquier especie supera por mucho la longevidad de un ser humano, y la vida útil de una gran cantidad de generaciones de investigadores. Es por lo anterior que se afirma que no existe especie real que permita contrarrestar todas las dificultades mencionadas.

En las últimas décadas se han incorporado nuevas herramientas informáticas conocidas formalmente como *vida artificial* (VA) en el estudio de fenómenos biológicos, entre ellos el comportamiento social (Emmeche, 1994; Adami, 1998). En el presente proyecto se propone el diseño, construcción y utilización de un programa de VA como herramienta para contestar preguntas ecológicas. En particular esta tesis aborda los efectos de la proporción

sexual y la disponibilidad de recursos reproductivos sobre las estrategias reproductivas de machos y hembras, usando como modelo principal al opilión rayado *Leiobunum vittatum* (Arachnida: Opiliones).

Aunque existe información sobre el sistema de apareamiento propuesto, la evaluación de los efectos que tendrían algunas variaciones en ciertos factores ecológicos es complicada o inaccesible dados los tiempos generacionales de los organismos y la dificultad de seguir varias poblaciones (réplicas) al mismo tiempo. Factores a evaluar como la densidad de población, la disponibilidad de recursos y la proporción de sexos suelen ser difíciles de manipular en condiciones de campo, por lo que las respuestas a ciertas preguntas en relación a estos factores requerirían de muchos años de observaciones en el mejor de los casos. La VA representa una herramienta alternativa novedosa y prometedora para realizar este tipo de experimentos, permitiendo inclusive poner a prueba hipótesis en poblaciones virtuales en muy poco tiempo y a muy bajo costo. Esto no solo tiene un valor heurístico propio, sino que puede permitir optimizar recursos al permitir discriminar hipótesis a poner a prueba en poblaciones naturales.

Para cubrir los objetivos del presente trabajo, se diseñó e implementó el *Sistema Simulador de Estrategias Reproductivas Galatea*. El sistema es alimentado con información basada en datos reales obtenidos en campo. Las reglas básicas de toma de decisiones (estrategias) son programadas dentro de entidades informáticas sexuadas denominadas **agentes**, los cuales interaccionan entre ellos y con un entorno virtual. Los agentes poseen capacidad de reproducirse y heredar sus atributos conductuales y morfológicos a su descendencia, a los cuales se les puede asignar una varianza y tasa de mutación. Las condiciones ambientales (distribución y abundancia de recursos, por ejemplo) y demográficas (densidad de población, proporción sexual, estructura de edades, etc.) pueden ser a su vez

manipuladas.

Bajo condiciones predefinidas, las simulaciones pueden ser ejecutadas a través de un número ilimitado de generaciones (o hasta la extinción), manteniendo un registro de todos los datos ambientales y demográficos, incluyendo todas las variables de cada agente en cada generación.

El sistema de apareamiento de *Leiobunum vittatum* Say (Arachnida: Opiliones)

El opilión rayado, *L. vittatum* es una de las especies de arañas patonas más comunes en el este de los Estados Unidos. El sistema de apareamiento de una población de esta especie en el estado de Pensilvania es la única descripción con la que se cuenta de un sistema de apareamiento para todo el suborden Eupnoi (Macías Ordóñez, 1997), y una de las pocas (aproximadamente 5) que existen para todo el orden Opiliones (Arachnida) que abarca unas 7000 especies.

Macías-Ordóñez (1997, 2000) reporta que durante los meses de septiembre y octubre, los machos defienden rocas cubiertas de musgo sobre el suelo cubierto por hojarasca como territorios reproductivos ya que las hembras deben acudir a este sustrato para poner sus huevos en grietas de las rocas. Al buscar sitios de ovipostura, las hembras también encuentran machos que intentan copular con ellas, y en la gran mayoría de los casos se da la cópula. Después de la cópula la hembra permanece sobre el territorio del macho buscando sustrato de ovipostura, mientras éste la sigue y evita que cualquier otro macho copule con ella. En esta forma los huevos pasarán el invierno para eclosionar en la primavera. Los machos pelean entre ellos por estos territorios, y las hembras frecuentemente forcejean con los machos antes de aceptar o rechazar la copula.

En esta población, la proporción sexual oscila a lo largo de la temporada reproductiva, siendo sesgada hacia machos inicialmente a principios de septiembre, y hacia hembras hacia fines de octubre, poco antes de que las primeras heladas de noviembre mate a todos los adultos. Por otro lado, el número de rocas disponibles para ovipostura para las hembras (y por lo tanto territorios reproductivos defendibles para los machos) excede al número de

machos que defienden territorios reproductivos, aún al principio de la temporada.

Dichas condiciones de proporción sexual operacional y de disponibilidad de territorios han moldeado las estrategias reproductivas de esta población, sin embargo, en otras poblaciones de la misma especie en las cuales el recurso de ovipostura no está agregado (aunque la proporción sexual parece ser similar), los machos no defienden territorios (Edgar, 1971). Esto sugiere que, al igual que en otros sistemas, factores ecológicos tales como la disponibilidad de recursos reproductivos influyen en las estrategias reproductivas de la población.

Objetivos

En esta tesis se manipulan la proporción sexual operacional y la disponibilidad de sustrato de ovipostura en una población virtual de *L. vittatum* mediante el Sistema Simulador de Estrategias Reproductivas **Galatea** con dos propósitos: 1) Poner a prueba el sistema simulador y 2) Explorar el efecto de dichas variables ecológicas en algunos atributos de los individuos y de la población.

Es importante resaltar que el principal objetivo es poner a prueba el sistema **Galatea**, como una manera de comprobar la utilidad de la simulación informática en el ámbito de la ecología conductual. Es por ello que no se proponen hipótesis referentes a los efectos de variables ecológicas sobre los individuos y poblaciones. Se espera simplemente que la manipulación de las variables (proporción sexual y cantidad de rocas disponibles para oviponer) provoque efectos atribuibles a los tratamientos, lo cual se apreciará al comparar los resultados entre las réplicas de simulaciones, las cuales parten de condiciones iniciales idénticas.

En la medida en que estos resultados puedan ser analizados con las mismas

herramientas que se emplean para los organismos reales, y que tales análisis permitan elaborar conclusiones biológicamente relevantes, se contará con una referencia que sugiera la utilidad y validez de la simulación informática como herramienta experimental en ecología conductual.

La vida artificial

La Vida Artificial es un esfuerzo interdisciplinario por emular los procesos y comportamientos de los seres vivos basado en las propiedades de las interacciones de los agentes que los integran. Es un intento de crear algo semejante a la vida, mediante la combinación de símbolos (datos) y procesos de símbolos (programas) independientemente del soporte físico de estos símbolos y procesos (Adami, 1998; Emmeche, 1994).

El postulado principal de la VA es que la forma lógica de un organismo puede separarse de sus bases materiales de construcción, su “vitalidad” es una propiedad de la forma, no de los materiales (Emmeche, 1994). En septiembre de 1987, 160 científicos en informática, física, biología, filósofos, antropólogos, entre otros, se reunieron en la Primera Conferencia Internacional sobre Vida Artificial (a-life; Langton, 1989). En dicha conferencia se establecieron los conceptos y principios de esta nueva disciplina, estableciendo que el intento de construir VA es también un esfuerzo por encontrar la lógica de las máquinas biológicas. Esta búsqueda es científica y legítima, sin importar si el método es el análisis de los seres vivientes o la síntesis de nuevos entes (Emmeche, 1994).

La simulación conductual y ecológica se basa en la interacción de elementos que se comportan siguiendo reglas de toma de decisiones muy sencillas. El comportamiento global del sistema es emergente y a menudo sumamente complejo e impredecible. En algunos casos el sistema imita procesos propios de los sistemas biológicos, como: evolución, adaptación, mutualismo, competencia, coevolución o cooperación, entre otros muchos (Adami, 1998; Emmeche, 1994; Ray, 1991-1994).

La simulación conductual se basa en los conceptos de *agente inteligente* y de

ambiente desarrollados en el ámbito de la inteligencia artificial. Un *agente* es todo aquello que puede percibir su *ambiente*, y responder y actuar en tal *ambiente*. El simulador toma como entrada uno o más agentes, les proporciona las percepciones y recibe de estos acciones, posteriormente procede a actualizar al ambiente según las acciones y otros procesos dinámicos (Russel y Norung, 1996).

La VA también encuentra aplicación en otras áreas distintas a la biología, como la física y la química (Emmeche, 1994), la psicología (Hille, 2001), la informática en sí misma (Huberman, 2001), e inclusive el diseño de nuevas invenciones en ingeniería (Koza y cols., 2003).

Los modelos básicos empleados en la ecología matemática clásica, como por ejemplo los modelos de Lotka-Volterra, únicamente describen características promedio de los individuos o población, y asumen un ciclo de vida extremadamente simple. No toman en cuenta detalles del ciclo de vida del organismo modelado, sólo su nacimiento, muerte y número de hijos. El desarrollo, metabolismo, conducta u obtención de recursos, entre otros factores, no son tomados explícitamente en cuenta (Uchmanski y Grimm, 1996).

Tal y como afirma Peck (2004), los modelos de simulación son sistemas experimentales con toda propiedad, y pueden ser analizados empleando exactamente las mismas técnicas estadísticas que se usan para explorar sistemas del mundo real. Este autor asevera, además, que la complejidad de las simulaciones las acerca más al mundo real que los modelos analíticos simples, pero con una poderosa ventaja sobre el mundo real: el modelador tiene total control sobre el sistema. Otras ventajas son que el sistema se puede manipular de formas tales que en la naturaleza serían imposibles, muy costosas o éticamente incorrectas.

Autores como Berryman (1991) encuentran a estos modelos como demasiado caros

de construir, demasiado complejos de entender y llenos de redundancias. En contraparte, cada vez hay una mejor comprensión de que las simulaciones pueden jugar un papel importante en el entendimiento de ciencias complejas tales como la ecología y la biología evolutiva (Byers, 1991; Lenski y cols., 1999; Peck, 2004; Strand y cols., 2002). Se ha planteado también la utilidad de las simulaciones para la evaluación y manejo de recursos naturales (Cropper, 2000).

En el ámbito de la simulación de sistemas biológicos existen numerosos programas basados en agentes, desarrollados por entusiastas de la programación y especialistas en diversas disciplinas científicas, pero sin formación en biología, basados en poblaciones hipotéticas y con reglas de interacción arbitrarias (Bertin y van de Grind, 1998). Por otro lado aquellos diseñados específicamente para problemas de ecología conductual y evolución (Strand y cols., 2002; Walker, 1999) son muy limitados desde el punto de vista informático, y poco adaptables a distintos casos de estudio. No se encontraron en la literatura (biológica o informática) ejemplos de sistemas que permitan manipular genética, fisiología, morfología, conducta y reproducción (**Tabla 1.1**). Un sistema con tal grado de flexibilidad permitirá abordar una gran variedad de casos de estudio (tanto reales como hipotéticos).

En esta tesis se propone un sistema de simulación cuya sofisticación informática lo hace altamente adaptable a diferentes sistemas biológicos, permitiendo manipular variables a diferentes niveles de organización, y por lo tanto poner a prueba hipótesis en tal variedad de sistemas y niveles.

Autor(es)	Año	Nombre del programa	Basado en agentes	Modela movimiento	Modela reproducción	Modela fisiología	Modela genética	Otras características	Orientado a:	Basado en organismos reales	Adaptable a diferentes especies
Ray	1991	Tierra	No, en OD	No	Sí	No	Sí	-	Evolución	No	No
Strand y cols.	2002	-	Sí, y en RN	Sí	Sí	Sí	Sí	Modela elección de hábitat, asignación de energía y estrategia de ovipostura.	Evolución de historias de vida	Sí	No
Walker	1999	-	No, en RN y AG	No	Sí	No	Sí	Modela elección de nicho	Evolución de conductas complejas	No	No
Kindvall	1999	-	Sí	Sí	No	No	No	-	Dispersión de metapoblaciones	Sí	Sí, de manera limitada
Byers	1991	-	No	Sí	No	No	No	-	Coducta de localización de pareja	Sí	Sí, de manera limitada
Turchin	1991	-	Sí	Sí	No	No	No	-	Distribución espacial de organismos	Sí	Sí, de manera limitada
Lenski y cols.	1999	Avida	No, en OD	No	Sí	No	Sí	-	Complejidad de genoma	No	No
Maynard-Smith y Price	1973	-	No	No	No	No	No	-	Combates	No	No
Bertin y van de Grind	1998	Archaepaddler	Sí	Sí	No	No	No	Modela fototaxis.	Estudios de estrategias de forrajeo	No	No
Jonsson	2003	-	No	Sí	No	No	No	-	Conducta de localización de pareja y éxito reproductivo	Sí	Sí, de manera muy limitada
Piña-Altamirano y Macías-Ordóñez	2005	Galatea	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Modela estrategias de combate	Estrategias reproductivas	Sí	Sí

Tabla 1.1. Cuadro comparativo entre **Galatea** y otros modelos de simulación reportados en literatura. Las abreviaciones usadas son AG= algoritmos genéticos, RN = redes neuronales, OD = organismos digitales.

2. EL SISTEMA GALATEA

Con el fin de lograr los objetivos propuestos, se diseñó e implementó el Sistema Simulador de Estrategias Reproductivas **Galatea**©¹. El nombre *Galatea* fue tomado de un personaje de la mitología griega que representa el intento del ser humano de generar sistemas vivos “ideales” (ver texto anexo), una mujer en el caso del mito de Pigmalión y Galatea, una población de estudio en el caso abordado en esta tesis. Este deseo ciertamente culmina si se logra dar vida al intento, Pigmalión lo logra con el favor de los dioses, el intento que expone este trabajo lo logra a través de la Vida Artificial en sistema cibernéticos.

El sistema se desarrolló según los conceptos de la Programación Orientada a Objetos y la teoría de agentes. Para el desarrollo de las aplicaciones que integran el sistema se utilizó el Entorno Integrado de Desarrollo Delphi™ versión 7, de la empresa Borland Software Corporation®.

Conceptos generales

Concepto de ciclo

En el Sistema **Galatea** el concepto de *ciclo* es esencial, por lo que se definirá dicho concepto antes de explicarlo con más detalle en el apartado de dinámica de simulaciones. El simulador actúa a intervalos discretos de tiempo denominados ciclos. La duración del ciclo depende del tiempo que tarda el sistema en recorrer a todos los agentes, proveerlos de percepciones, recibir las acciones de estos y actualizar el entorno. Con pocos agentes y suficientes

¹ Derechos reservados a favor de Benjamín Piña Altamirano.
Registro Instituto Nacional del Derecho de Autor: 03-2005-021813165900-01

recursos de cómputo cada ciclo dura una pequeña fracción de segundo. En este contexto, la palabra *ciclo* no debe confundirse con el término *ciclo de vida*, el cual en una simulación suele abarcar al menos cientos o miles de *ciclos*.

El método Montecarlo

Antes de describir la estructura y funcionamiento del sistema **Galatea**, se hará una revisión del método Montecarlo para la obtención de número pseudoaleatorios, debido a que dentro de **Galatea** las decisiones de los agentes, y la probabilidad de paternidad dependen de este método.

Se dice en general que usan un método de Montecarlo aquellos sistemas en los que existe una selección de eventos distintos, cada uno con una diferente probabilidad o *peso*, y que son elegidos de manera aleatoria, pero conforme a sus pesos respectivos (Fishman, 1996; Martín-Bragado, 2004). Esto es, a mayor peso, mayor probabilidad de que tal evento sea elegido, pero esto no implica necesariamente su elección, aunque si la diferencia de pesos es muy grande, se marca una clara tendencia a elegir dicho evento. En la **Figura 2.1** se explica el método de Montecarlo de forma esquemática.

Las funciones en Galatea

Las variables que el usuario define para regular el funcionamiento del sistema pueden ser constantes o funciones. Las funciones pueden tomar como parámetro valores de genes, de morfología, de percepciones del agente, de morfología de agentes interaccionantes, variables de tiempo, entre otros factores. El manejo de excepciones en **Galatea** es el siguiente:

- Cuando se espera un valor entero y se obtiene uno real: la cantidad se redondea al

número entero más próximo.

- Cuando se espera un número mayor o igual a cero, pero se obtiene un número negativo: el número negativo se convierte en cero.
- Cuando se espera un número real entre 1 y 0, pero se obtiene un número fuera de este intervalo: los números negativos se convierten en cero y los mayores a 1 se convierten en 1.

Las fórmulas se introducen al sistema utilizando la notación informática, basada en el lenguaje de programación C, de acuerdo a las siguientes reglas:

- Todas las fórmulas se escriben en una sola línea de texto.
- El alcance de los operadores se especifica mediante el uso de paréntesis.
- Los operadores que se pueden emplear son: suma (+), resta (-), multiplicación (*), división (/), potencia (^) y módulo (%).
- **Galatea** incorpora además el operador “número aleatorio” que se denota con el símbolo “almohadilla” o “gato” (#), el cual regresa un número aleatorio con valor mayor a cero y menor a uno, y distribución uniforme.

En el ámbito de la programación, la operación de módulo da como resultado el residuo de una división con números enteros. Por ejemplo, la operación $4\%2$, regresará un cero, ya que la división de cuatro sobre dos es exacta y no deja residuo, en cambio la operación $4\%3$, regresará uno, que es el residuo de tal división.

En el presente escrito, las fórmulas empleadas se reportan tal cual fueron introducidas al sistema, siguiendo las reglas aquí expuestas. Dentro de las fórmulas los parámetros pueden ser en referencia a valores proporcionados por el contador de ciclos del sistema, el agente en sí mismo, el elemento dinámico con el que interacciona el agente y el agente con el que interacciona el agente mismo. Únicamente el contador de ciclos y las referencias al

agente mismo están disponibles en todo tiempo, estando las demás restringidas a los instantes en que el agente se encuentra interaccionando con elementos dinámicos o con agentes. Así pues, solo las fórmulas que sean relevantes dentro del contexto de alimentación, ovipostura y desplazamiento pueden contener parámetros relacionados con elementos dinámicos; y únicamente las relacionado con interacción entre agentes (combate, interacción macho-hembra y desplazamiento) puede contener parámetros de otro agente.

Un agente tiene acceso a todas las variables que contiene en sí mismo, pero solo puede acceder a variables morfológicas de otro agente. Las variables morfológicas del agente ajeno se distinguen dentro de una fórmula con el sufijo *Contender*² (contendiente). Se usará el calificativo “contendiente” para los dos tipos de interacción contemplados, las agonísticas y las sexuales.

En **Galatea**, un agente sólo puede interaccionar con un solo elemento dinámico o con un solo agente a la vez en cada ciclo.

2 Los nombres de variables preestablecidos, así como la interfaz diseñada para el sistema Galatea se encuentran en idioma inglés, pues se pretende hacer el sistema accesible a la comunidad académica mundial.

Estructura de entornos

Un entorno es todo aquello con lo que el agente puede interaccionar. Se compone de elementos estáticos y dinámicos, así como de agentes. El entorno en **Galatea** emula al entorno de los organismos reales.

Sustrato: es un componente estático del entorno, esto es, durante todo el desarrollo de la simulación no cambiarán sus propiedades. Un sustrato simple se caracteriza por un nombre y un color, un sustrato mixto se compone de diferentes porcentajes de sustratos simples, y posee a su vez un color propio.

Podemos utilizar, por ejemplo, un sustrato denominado “pasto” y otro denominado “suelo”, asignarles color verde y marrón respectivamente. Además podemos crear un sustrato mixto compuesto por 50% pasto y 50% suelo expuesto, con un color intermedio entre verde y marrón, pero además con todas las propiedades intermedias (promediadas proporcionalmente) de los sustratos que lo componen.

Escenario: es un arreglo bidimensional de elementos de sustrato. Posee una longitud Norte-Sur y una longitud Este-Oeste, las cuales definen el área del escenario, que en todos los casos será rectangular. Sin embargo, declarando áreas de sustrato repulsivas a los agentes se pueden generar escenarios de cualquier forma (ver concepto de *atractividad negativa* en la sección Conducta-Movimiento en este mismo capítulo). Por otro lado, el arreglo bidimensional de sustratos puede simular un componente tridimensional del mismo de manera análoga a mapas topográficos. Cada elemento de sustrato ocupa una unidad de área cuadrada fija e igual a todos los demás elementos de sustrato. El área que ocupa un elemento de sustrato (área mínima de sustrato) se le denomina “cuadro”.

En el caso de simulaciones relacionadas con los opiliones (*L. vittatum*) un escenario

sería una distribución de áreas de sustrato “roca”, rodeadas de sustrato “hojarasca”.

Elemento dinámico: es aquel componente del entorno que cambia sus propiedades a lo largo de la ejecución de la simulación, en función del tiempo o en función de la interacción con algún agente. Su ubicación dentro del entorno es fija. Los elementos dinámicos son: fuentes de agua, fuentes de carbohidratos, fuentes de lípidos, fuentes de proteínas y sitios de ovipostura. Las cantidades de nutrimentos son variables discretas. En la **Tabla 2.1** se listan y explican las propiedades de los elementos dinámicos. Las propiedades *Calidad* y *Nivel* de los elementos dinámicos pueden ser parámetros dentro de las funciones que calculan las reglas de decisión de los agentes. De esta manera los elementos dinámicos pueden influir en las decisiones de los agentes. Todas las propiedades del elemento dinámicos, a excepción de *Nivel*, son fijas, por lo que no cambian a lo largo de la simulación. Si se modelaran poblaciones de mariposas, por ejemplo, las fuentes de carbohidratos corresponderían a flores con néctar.

Agentes

Un agente es el integrante activo del entorno. El agente percibe su entorno vecino y toma decisiones según sus percepciones. El agente modifica su propio estado a cada tiempo según su estado actual y el estado del entorno. Así mismo el agente modifica su entorno según sus acciones, considerando que el entorno incluye a otros agentes y elementos dinámicos. Un agente es entonces, el elemento que emula a los organismos reales.

En **Galatea** se definen prototipos de agente, que son las plantillas a partir de las cuales se crearán los agentes propiamente dichos. El poder definir prototipos de agente permite que en la población existan diferentes morfos, como podrían ser machos satélites y territoriales, o cualquier otra forma de polimorfismo. Si bien los machos y hembras de una población son morfos en si mismos, dado que el interés principal es simular poblaciones con reproducción sexual, se asumen por lo menos dos prototipos, uno para cada sexo. Esto, sin embargo, no impide poder simular poblaciones con reproducción asexual.

A continuación se describe la estructura y funcionamiento de agentes dentro del sistema **Galatea**.

Genotipo

Cada agente tiene “genes” compuestos por dos juegos de alelos (que definen los parámetros fenotípicos). Sus hijos heredan un juego de alelos de cada padre, producto del entrecruzamiento de los juegos de alelos de cada uno. Parte de la varianza en los caracteres de los hijos se debe a los padres, y otra parte definible al “azar” generado mediante funciones que incluyan valores aleatorios con distribuciones conocidas. Los genes son en realidad valores numéricos, 15 continuos y 15 discretos, para cada uno se define una tasa y

un rango de mutación, así como un valor dominante y uno recesivo. En la **Tabla 2.2** se listan y explican las propiedades de los genes.

Ciclo de vida

Se pueden definir diferentes estadios inmaduros (no reproductivos), los cuales tienen reglas de decisión propias, pueden alimentarse y desplazarse, sin embargo no pueden combatir ni cortejar. También el usuario establece las reglas que permiten a cada agente pasar al siguiente estadio inmaduro, o al adulto. Cada huevo ovipuesto en el entorno se convierte en un agente sin prototipo definido, la asignación de prototipo que adquiere el agente al llegar a la etapa adulta se establece según reglas definidas por el usuario. El sexo se establece una vez ovipuesto el huevo, según la proporción sexual asociada al prototipo de la madre. Dicha proporción puede ser constante o calculada a partir de una función, lo que permite simular determinación ambiental del sexo. Los huevos no pueden desplazarse ni alimentarse, no son visibles, y necesariamente deben estar asociados a un portador, que puede ser un sitio de ovipostura o un agente adulto. Esto último permite simular cualquier forma de cuidado parental durante la embriogénesis, por ejemplo embarazo en mamíferos, o cuidado de huevos en el dorso como en algunos insectos y anfibios, o en la boca como en algunos peces. Si el agente portador muere, mueren también todos los huevos que portaba.

Se pueden establecer también estadios que únicamente sean expresados por agentes que en su estadio adulto expresarán un prototipo específico, estos son llamados *estadios ligados*, en este caso, la asignación de prototipo ocurrirá antes de llegar al estadio adulto, cuando los agentes abandonen el último estadio no ligado. En la **Figura 2.2** se esquematiza el ciclo de vida de un agente.

Los agentes pueden morir por tres causas:

1. **Alcanza una edad mayor a su longevidad.** La edad del agente se mide en ciclos (ver dinámica de simulaciones). El ciclo en que es ovipuesto el huevo es el ciclo uno de la vida del agente. La longevidad puede ser una constante o bien una función, y está asociada al prototipo de agente. Únicamente los agentes adultos pueden morir por longevidad.
2. **Alguno de los nutrimentos alcanza un valor inferior al mínimo establecido dentro de las reservas del agente.** Esta causa de muerte se explicará en la sección de fisiología. El agente puede morir por esta causa en cualquier etapa del ciclo de vida, excepto en el estadio huevo.
3. **El agente “decide” morir.** En **Galatea** la muerte es considerada una conducta más, por lo que el agente también puede decidir morir. El mecanismo de elección de conductas se explica en la sección conducta. En cualquier etapa de su ciclo de vida el agente puede morir por esta causa.

Morfología

Cada prototipo de agente tiene 15 caracteres morfológicos de valor continuo, y 15 de valor discreto. El usuario puede asignarles el nombre que desee (peso, longitud, número de patas, etc.). El valor de cada carácter morfológico puede ser fijo, o una función dependiente de los genes, de otros caracteres morfológicos, e inclusive de las percepciones del agente. El que la morfología pueda depender de una amplia gama de factores permite no solo simular expresión de genes, sino efectos del entorno sobre el fenotipo.

Fisiología

Cada agente tiene sus propias reservas internas de agua, carbohidratos, lípidos, grasas y

proteínas, mismas que consume para llevar a cabo cualquier actividad y para producir gametos. Toda acción que realice el agente tendrá un costo energético (definido por el usuario). El gasto de energía repercute en la reservas de agua, lípidos y proteínas. El agente abastecerá sus reservas internas tomando recursos de las fuentes de nutrimentos (elementos dinámicos), con lo que disminuirá la disponibilidad de estos recursos en sus respectivas fuentes. En cualquier caso en que se hable de definición de costos dentro del sistema **Galatea** va implícita la idea de que estos costos se definen por separado para cada tipo de nutrimento, y que estos pueden ser iguales a cero (conductas que no cuestan nada).

Los nutrimentos se miden en cantidades discretas. El usuario define los costos de cada conducta y la cantidad de unidades tomadas cuando el agente interacciona con elementos dinámicos que son fuentes de nutrimentos, esto es, por ejemplo, cantidad de agua bebida por cada interacción con una fuente de agua cuando el agente ha decidido beber.

También se definen los costos de producción de gametos (huevos en hembras, paquetes espermáticos en los machos), y el número máximo de estos que el agente puede producir. Dentro de la dinámica de producción de gametos se definen otros valores que se listan y explican en la **Tabla 2.3**. Los huevos y los paquetes espermáticos son en realidad estructuras de información que contienen un genotipo haploide y nutrimentos. Los nutrimentos del huevo serán aprovechados por el agente que se origine a partir de ese huevo, y los nutrimentos del paquete espermático serán aprovechados por la hembra que los reciba.

Se asume que un solo paquete espermático contiene tantos espermatozoides como para fertilizar todos los huevos de la hembra, así que el paquete espermático podrá seguir siendo usado para fertilizar, en tanto permanezca almacenado por la hembra. La posibilidad de que un paquete espermático sea utilizado para fertilizar huevos, depende de la variable

probabilidad de paternidad. Al momento de la fertilización, se realiza un sorteo mediante el método Montecarlo entre los paquetes espermáticos que contenga la hembra, donde la variable *probabilidad de paternidad* es el peso con el que cada paquete toma parte en el sorteo. El sorteo se realiza por cada uno de los huevos que la hembra fertiliza. Este mecanismo de elección simula competencia espermática, y además, pérdida de capacidad fertilizante del paquete por degradación, como se explica en la **Tabla 2.3** en la variable *tasa de degradación de esperma*. Dado que la variable *probabilidad de paternidad* debe ser discreta, en cuanto el redondeo del cálculo de la misma resulte en 0, el paquete espermático ya no tendrá probabilidad de fertilizar. Un paquete espermático es desechado por la hembra cuando tanto la cantidad de nutrimentos que contiene como su probabilidad de paternidad se redondean a cero.

La haploidía tanto de huevos como de paquetes espermáticos se establece mediante un proceso de manipulación de los datos genéticos de los padres que simula la meiosis.

Además de costos y ganancias, se establecen los valores mínimos, críticos, óptimos y máximos para cada nutrimento. En la **Tabla 2.4** se listan y explican estos valores.

En el apartado de fisiología se define también la velocidad asociada al sustrato, se establece por separado para cada sustrato, y será la velocidad (medida en cuadros por ciclo) a la que se desplaza el agente cuando se encuentre sobre un sustrato específico.

Todos los valores que el usuario define en el apartado de fisiología pueden ser funciones o constantes, y estos valores son independientes del prototipo, por lo que se aplican los mismos valores o fórmulas a todos los agentes. La única forma de que los valores declarados en el apartado de fisiología diverjan entre agentes es utilizando fórmulas que involucren parámetros del propio agente.

Conducta

Una vez alcanzado el estadio adulto, durante la ejecución de la simulación el agente se puede encontrar en tres diferentes situaciones: no interactiva, combate y cortejo. Las conductas que el agente puede realizar en cada una de estas situaciones se listan en la **Tabla 2.5**. Únicamente en la situación “no interactiva” puede ocurrir la muerte por decisión, en todas las situaciones puede ocurrir la muerte por falta de nutrimentos y longevidad.

La situación “no interactiva” implica que el agente no se encuentra interaccionando con otro agente, pero sí puede interaccionar con elementos dinámicos.

Las tendencias de movimiento, interacciones con otros agentes (agonistas o sexuales), las interacciones con elementos dinámicos (beber, comer y oviponer), así como la influencia que puedan tener los sustratos sobre las reglas de decisión de los agentes se definen en las **matrices de interacción**.

Las **matrices de interacción** son tabulaciones en cuyos renglones se listan todos los prototipos de agentes y estadios inmaduros, y en las columnas, según el caso, los sustratos, los elementos dinámicos o los agentes mismos.

Movimiento

Cuando el agente decide moverse, la decisión de hacia dónde se dirige se ve influida por varios factores. El agente únicamente puede moverse hacia 8 direcciones posibles, establecidas por los 8 cuadros contiguos al cuadro en que se encuentra, como se muestra en la **Figura 2.3**. El usuario define las tendencias de movimiento, esto es, por cada dirección se establece un peso, para que en un sorteo de Montecarlo el agente decida en que dirección dirigirse.

Cuando el usuario define las tendencias de movimiento la referencia a cada dirección

se hace de manera relativa, es decir, el *frente* es la dirección a la que apunta la cabeza del agente. De esta manera, una tendencia a ir hacia el *frente*, es en realidad una tendencia a mantener la misma dirección, y una tendencia a ir hacia atrás, es en realidad una tendencia a cambiar la dirección en 180°.

Las tendencias de movimiento son afectadas además por la atractividad de los elementos presentes en el entorno. La atractividad se define en matrices de interacción. El usuario define un total de tres matrices para establecer la atractividad: una para los sustratos, otra para los elementos dinámicos y otra para los agentes.

En cada celda de las matrices de atractividad se definen dos valores: *atractividad* y *radio de percepción*. La *atractividad* es un valor discreto que se usa para calcular la influencia del elemento en las tendencias de movimiento del agente, como se explicará más adelante. El *radio de percepción* es un valor entero mayor o igual a cero, define la distancia mínima a la que debe estar el agente para que sea capaz de percibir al elemento, puede ser constante o función. Se utiliza la distancia euclidiana, redondeando la cantidad al entero más próximo.

Para calcular las tendencias de movimiento una vez que el agente ha decidido moverse, primero se realiza un barrido de todos los demás elementos del entorno, se calcula si están dentro del radio de percepción, y en su caso se almacena su atractividad para ser promediada después. Finalizado el barrido, se promedian las atractividades de todos los elementos situados dentro del radio de percepción del agente y se obtienen 8 promedios en total, uno por cada una de las áreas de influencia (ver **Figura 2.4**). A cada una de las tendencias de movimiento se les suma el promedio correspondiente a su área de influencia, considerando que la dirección absoluta del área de influencia no necesariamente corresponde a la dirección relativa del agente. Por ejemplo: si el agente tiene la cabeza orientada hacia el Oeste del entorno, éste será el Frente del agente, por lo que el promedio

de atractividades de los elementos situados en el área de influencia Oeste, serán sumados a la tendencia del agente a ir hacia su Frente, o sea, a su tendencia a conservar la misma dirección.

Para calcular los promedios de atractividades primero se eliminan los valores iguales a cero, por lo que los elementos cuya atractividad sea cero, no ejercerán influencia alguna sobre las tendencias de movimiento del agente.

Es importante destacar que la atractividad puede ser un valor negativo, lo que hará que un elemento cuya atractividad sea menor a cero tenga una influencia repulsiva sobre el agente. Eventualmente un valor negativo muy alto de atractividad, o bien la suma de muchos elementos con atractividad negativa pueden disminuir considerablemente o bien anular la tendencia del agente a dirigirse hacia cierta dirección. En la **Tabla 2.6** se muestran las tendencias de movimiento preestablecidas en **Galatea**.

La relación entre las formas en que se mueven los organismos, y su influencia en la dinámica de la población ante un entorno heterogéneo ya ha sido estudiada ampliamente con simulaciones (Thurchin, 1991).

Matrices de interacción

Dentro de las **matrices de interacción**, en cada celda se establece una serie de valores separados por comas, que corresponde a una conducta en particular. El valor declarado para cada conducta determina la probabilidad de que tal conducta sea ejecutada por el agente en el renglón si en su percepción se encuentra el elemento de la columna.

Las interacciones sexuales y de combate se establecen en matrices, en los renglones y en las columnas se listan las conductas relacionadas. En el caso de las interacciones sexuales las conductas implicadas son: intento de cópula de baja magnitud (despliegue),

intento de cópula de alta magnitud (escalamiento), cópula y rechazo de cópula. Para combates las conductas son: agresión de baja magnitud (despliegue), agresión de alta magnitud (escalamiento) y rendición.

En las matrices de interacciones sexuales y de combate los valores en las celdas corresponden a valores que definen la probabilidad de que el agente responda con la conducta de la columna ante la ejecución de la conducta del renglón por parte del agente con el que interacciona (pareja potencial o contendiente).

Si durante la ejecución de la simulación el agente decide combatir con otro se inicia la dinámica de combate, en sucesivos ciclos cada agente decidirá que hacer en base a las acciones del contendiente, el combate culmina con la rendición o muerte de alguno de los implicados.

De igual forma la dinámica de las interacciones sexuales culmina con la cópula, o bien con el rechazo o muerte de alguno de los involucrados.

Las dinámicas de interacción sexual y de combate implementadas se basan en diversos modelos que pretenden describir la dinámica de interacción en combate o interacción macho-hembra; principalmente Maynard-Smith y Price (1973), Enquist y Leimar (1983), Clutton-Brock y Parker (1995), y Taylor y Elwood (2003).

Dinámica de simulaciones

El simulador actúa a intervalos discretos de tiempo denominados *ciclos*. La duración del ciclo depende del tiempo que tarda el sistema en recorrer a todos los agentes, proveerlos de percepciones, recibir las acciones de estos y actualizar el entorno. Al inicio de cada ciclo se llevan a cabo dos sorteos, uno que determina con cuál de los agentes se inicia el ciclo, y otro que determina el orden a seguir en la elección del siguiente agente.

Según la clasificación de Russell y Norung (1996), las propiedades del entorno de un sistema como **Galatea** lo caracterizarían como:

- Accesible: el aparato sensorial de un agente le permite tener acceso al estado total del entorno.
- Determinista: El estado siguiente del entorno se determina completamente por el estado actual y las acciones elegidas por los agentes. En este punto cabe recalcar que el determinismo se refiere únicamente al estado siguiente del sistema una vez que todos los agentes ya han decidido, ya que el comportamiento global del sistema a través de los ciclos no es determinista, puesto que las decisiones de los agentes son influidas por un componente aleatorio proveniente del sorteo Montecarlo involucrado.
- Episódico: La experiencia del agente se divide en episodios (ciclos). Cada episodio consta de un agente que percibe, decide y actúa.
- Estático: No existe la posibilidad de que el entorno sufra modificaciones mientras el agente se encuentra deliberando.
- Discreto: Existe una cantidad limitada de percepciones y acciones distintas y claramente discernibles.

Al igual que muchos ejemplo de VA, el Sistema **Galatea** es matemáticamente irreductible, ya que no existe método analítico que pueda predecir el estado del sistema al tiempo t , siendo la única forma de averiguarlo es iterar t veces el sistema. El sistema **Galatea** es a su vez **no** determinista, ya que al estado inicial t_0 no corresponde un, y sólo un estado final t_n .

Un tipo de modelos ampliamente utilizado en la VA es el de los algoritmos genéticos

(Goldberg, 1989), principalmente encaminados a optimizar diseños y métodos. Parten de una población de individuos, que en realidad son cadenas de texto o código, a partir de los cuales se resuelve un problema. Después de calificar el desempeño de cada individuo se selecciona a los más aptos para que mediante un proceso que emula el entrecruzamiento de genes, se generen hijos, de esta manera se espera que los hijos hereden la aptitud de los padres, pero con cierta variabilidad. Después de iterar el sistema una gran cantidad de generaciones, los individuos resultantes suelen ser una buena solución al problema que se desea resolver. En este método existe la llamada “función de adecuación” que decide en cuantas cruza participará cada individuo, a partir de su propia aptitud. Más que emular la evolución por selección natural, los algoritmos genéticos son modelos de selección artificial ya que la llamada “función de adecuación” se establece *a priori*.

Es por eso que **Galatea** no puede equipararse a un algoritmo genético, puesto que no existe ninguna “función de adecuación”. La adecuación de cada individuo la determina su aptitud para sobrevivir, encontrar pareja, ser aceptado por ésta, fertilizar sus gametos y favorecer la sobrevivencia de su descendencia. Esta forma de adecuación, en la que el diseñador no interfiere en absoluto en el resultado, sino que es consecuencia de la dinámica interna del sistema, es propia de modelos basados en agentes, se denomina “adecuación emergente” o “adecuación endógena” (Strand y cols., 2002).

Archivos de salida generados

El simulador genera diversos archivos de salida, los cuáles proporcionan los datos necesarios para:

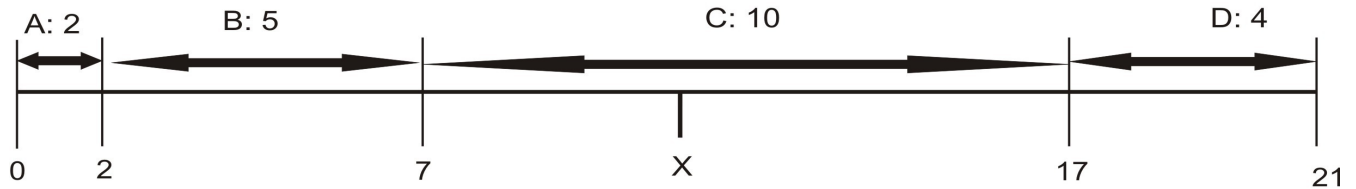
- Estadísticas instantáneas
- Registro del entorno en cada ciclo

- Filogenias
- Registro del estado del entorno en cada ciclo para reproducir la simulación

Los datos son exportables a archivos legibles por numerosos paquetes informáticos de análisis de datos entre los que destaca, simplemente por ser el de más amplio uso, Excel™ de Microsoft Corporation®.

Método Montecarlo

Evento	Peso
A	2
B	5
C	10
D	4



Variable aleatoria $X = 11$

Resultado del sorteo = C

Figura 2.1. Método Montecarlo. En este caso se tienen 5 posibles eventos, A , B , C y D , cada uno con sus respectivos pesos 2, 5, 10 y 4. Si se sitúan en una recta numérica cada evento cubriendo una distancia igual a su peso y se elige un punto de la recta de forma aleatoria, dando por resultado el evento que cubre dicho punto, en todos los sorteos la probabilidad de que cada evento sea elegido depende de su peso. En el caso ilustrado, el número aleatorio fue 11, que se encuentra en el área que cubre el evento C , por lo que tal evento resulta elegido.

Dados los pesos de cada evento, en este ejemplo el evento D tiene el doble de probabilidades de ser elegido con respecto al evento A , el evento C tiene el doble de probabilidades que el B y cinco veces más que el A . Figura basada en Martín-Bragado (2004).

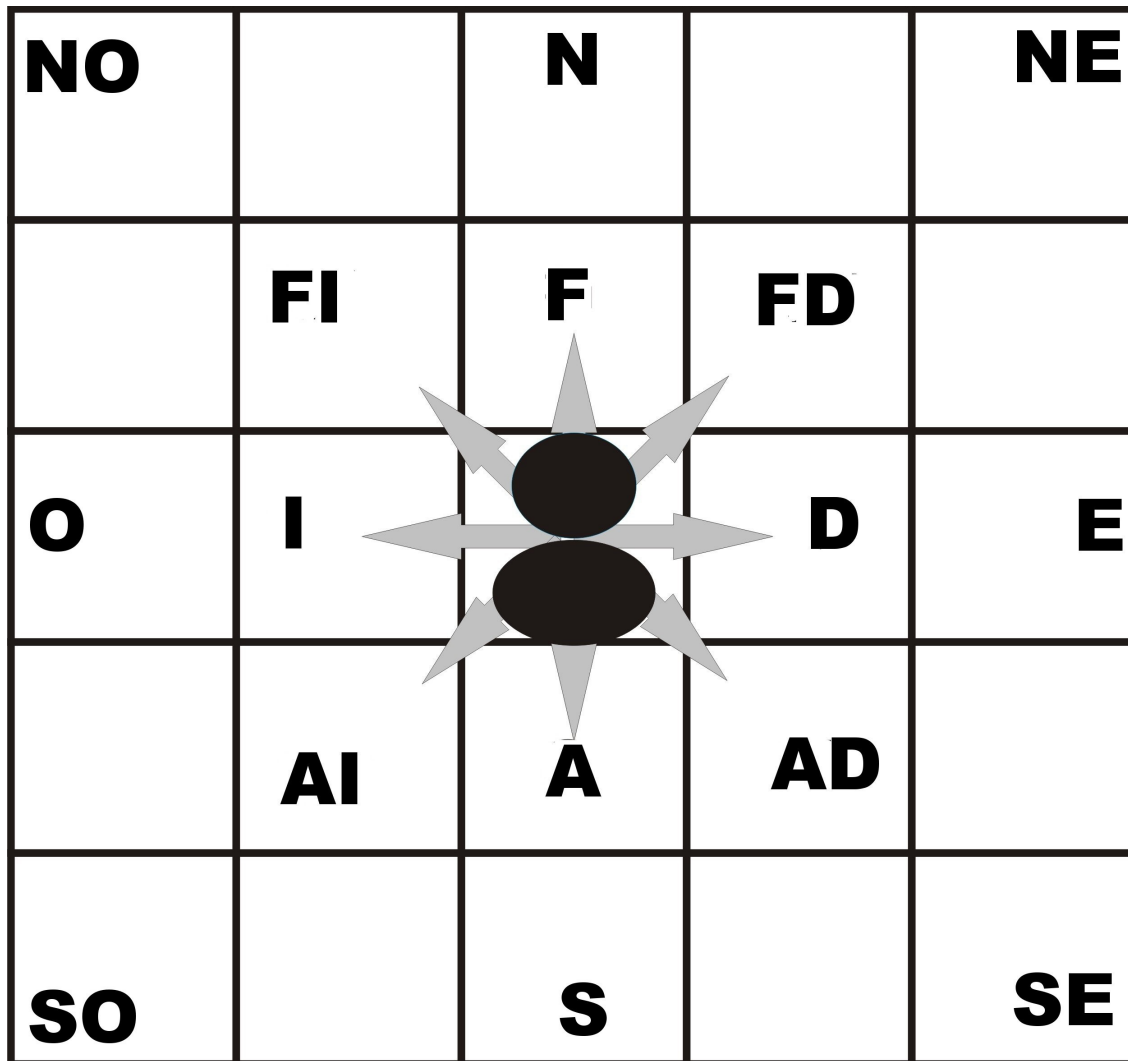


Figura 2.3. Direcciones en **Galatea**. Los agentes únicamente pueden tomar cualquiera de estas ocho direcciones: N = norte, NE = noreste, E = este, SE = sureste, S = sur, SO = suroeste, O = oeste y NO = noroeste. Las direcciones se pueden tratar de manera absoluta, en la que el Norte es el Norte del escenario, o relativa, en la que el *Frente* se sitúa hacia delante del agente y su *Atrás* en dirección contraria. Así, si un agente dirige la cabeza hacia el sur del escenario, el *Frente* para el agente será el sur del escenario. Las direcciones relativas se denotan con: F = frente, FD = frente-derecha, D = derecha, AD = atrás-derecha, A = atrás, AI = atrás-izquierda, I = izquierda y FI = frente-izquierda.

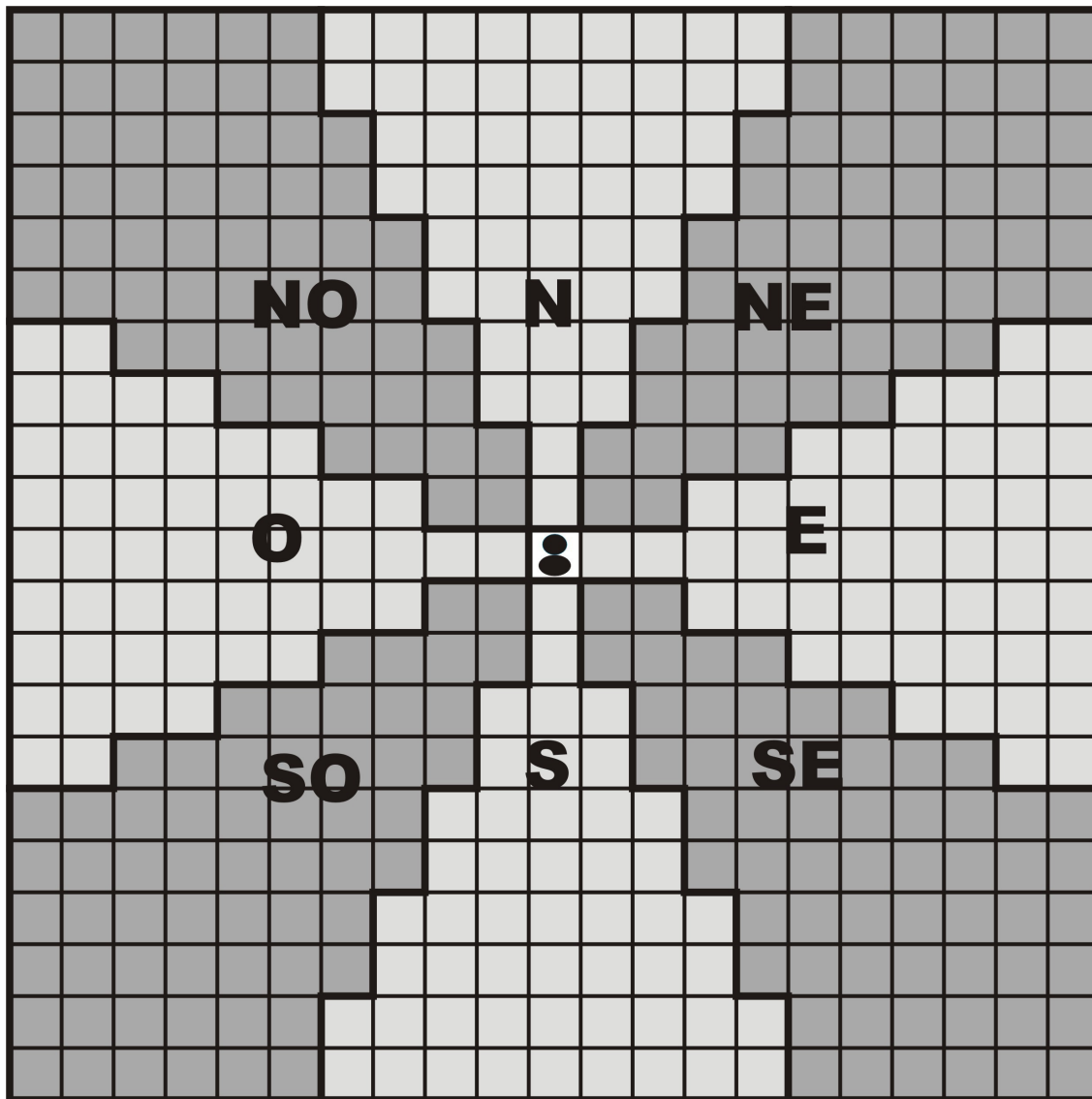


Figura 2.4. Áreas de influencia de los elementos en **Galatea**. Los elementos situados en cada una de estas áreas podrán ejercer influencia en las tendencias de movimientos del agente, si es que se encuentra dentro del radio de percepción definido para tal elemento con respecto a tal agente. En este caso los elementos situados en el área sombreada Norte modificarán la tendencia del agente a ir hacia esa dirección, y así sucesivamente con todas las demás áreas y sus respectivas direcciones. Si el agente apunta la cabeza hacia el Sur del entorno, por ejemplo, entonces el Sur del entorno será el *Frente* del agente, por lo que los elementos situados al Norte absoluto afectarán la tendencia a ir a la dirección *Atrás* del agente (cambiar su dirección en 180°).

Propiedad	Definición
Tipo	Puede ser: fuente de agua, fuente de lípidos, fuente de proteínas, fuente de carbohidratos o sitio de ovipostura.
Nombre	Es el identificador con el que el sistema distingue a cada elemento individualmente, automáticamente el sistema asigna un nombre formado por 5 letras y 5 números aleatorios.
Nivel	Es la cantidad de unidades de alimento, o bien, en el caso de sitios de ovipostura, cantidad de huevos, que el elemento contiene en determinado instante. Estas unidades son número discretos mayores o iguales a cero.
Calidad	Es un número discreto mayor o igual a cero, puede funcionar como parámetro en las reglas de decisión del agente, pero no influye en absoluto sobre el elemento dinámico mismo.
Máximo	Es la cantidad máxima de unidades de nutrientes (o huevos en el caso de sitios de ovipostura) que puede contener el elemento dinámico.
Tasa de relleno	Es un número real mayor a o igual a uno, por el cual la propiedad Nivel del elemento dinámico se multiplica en cada ciclo. No aplica en el caso de sitios de ovipostura.

Tabla 2.1. Propiedades de los elementos dinámicos. Las propiedades aquí listadas son válidas para todos los tipos de elementos dinámicos, a excepción de los sitios de ovipostura, para los cuales no se puede definir una tasa de relleno, ya que su nivel se determina por la cantidad de huevos que han sido ovipuestos por los agentes en los mismos, menos los que han eclosionado.

Propiedad	Definición
Nombre	Para loci continuos va de CL1 a CL15, y para discretos va DL1 a DL15. Estos identificadores se usan como parámetros en las fórmulas que definen la morfología y conducta de los agentes.
Valor dominante	Es el valor que se tomará en cuenta al computar fórmulas que contengan como parámetro al locus cuando el atributo del locus sea dominante.
Valor recesivo	Es el valor que se tomará en cuenta al computar fórmulas que contengan como parámetro al locus cuando el atributo del locus sea recesivo.
Tasa de mutación	Es la probabilidad (de 0 a 1) de que el locus mute (cambie su valor) al ser heredado. Las tasas de mutación se definen por separado para el valor recesivo y el valor dominante.
Intervalo de mutación	Establece el intervalo de variación del valor del locus cuando muta. Se define por separado para el valor recesivo y el valor dominante.

Tabla 2.2 Propiedades de los genes. Los nombres CL y DL son las siglas en inglés de locus continuo (*continuous locus*) y locus discreto (*discrete locus*) respectivamente. Si se define, por ejemplo, para el locus continuo CL5 un valor dominante de 7.5 y uno recesivo de 5.3, y al valor dominante se le asigna una tasa de mutación de 0.01 y un intervalo de mutación de 0.05, el resultado será que cuando se herede el locus en el 1% de los casos mutará, y adquirirá un valor de que puede ser 0.05 mayor (7.55) o 0.05 menor (7.45).

A lo largo del texto se usarán las siglas en español LC y LD para locus continuo y locus discreto respectivamente. Únicamente cuando se reporten fórmulas o parámetros se utilizará la notación en inglés descrita aquí.

Variable	Definición
Número de paquetes espermáticos proporcionados por cópula (macho vs. hembra)	Es la cantidad de paquetes espermáticos que el agente transfiere a la hembra al consumarse la cópula.
Máximo número de paquetes espermáticos almacenados por la hembra (hembra)	Es la cantidad máxima de paquetes que la hembra puede almacenar a un tiempo, en caso de que el número de paquetes que almacena se igual a este número, la hembra no aceptará más paquetes, aunque existan cópulas posteriores.
Tasa de consumo del los nutrimentos del paquete espermático (hembra)	Número entre 0 y 1 por el cual se multiplican las cantidades de nutrientes del paquete espermático en cada ciclo, una vez almacenado por la hembra, la cantidad resultante de esta operación se redondea y se suma a las reservas de nutrimentos de la hembra, y se restan a los del paquete espermático.
Fracción de huevos fertilizados justo después de la cópula (hembra vs. macho)	Número entre 0 y 1 por el cual se multiplica la cantidad de huevos sin fertilizar que almacena la hembra, la cantidad resultante se redondea y será la cantidad de huevos que serán fertilizados inmediatamente después de que termine la cópula, el resto de los huevos serán fertilizados justo antes de la ovipostura, pudiendo la hembra haber adquirido más paquetes en más cópulas.
Probabilidad de paternidad (hembra vs. macho)	Es el peso, según el método Montecarlo, con el que un paquete espermático determinado toma parte en el sorteo en el que se decide con cuál paquete espermático la hembra fertilizará cada uno de los huevos.
Tasa de degradación de esperma (hembra vs. macho)	Número entre 0 y 1 por el que se multiplica la probabilidad de paternidad de cada paquete en cada ciclo, esto implica que tal probabilidad irá disminuyendo.
Huevos ovipuestos por ciclo (hembra)	Cantidad de huevos que la hembra ovipone, una vez fertilizados, en cada ciclo que interaccione con un sitio de ovipostura.

Tabla 2.3. Variables de la dinámica de gametos. Algunos valores dependen exclusivamente del macho, otros de la hembra, y otros de ambos. Entre paréntesis se indica cuál es el sexo del agente cuyos parámetros se tomarán en cuenta en el cálculo de estas variables, en el caso en que se indique confrontación (vs.) el primer sexo corresponde al agente involucrado, y el segundo al que se toma como contendiente o pareja (ver Fórmulas en **Galatea**).

Variable	Definición
Mínimo	Cuando las reservas de cualquiera de los nutrimentos alcanzan un valor menor a esta variable, el agente muere en ese mismo ciclo.
Crítico	Cuando las reservas de cualquiera de los nutrimentos alcanzan un valor menor a esta variable el agente no realiza combates ni cortejo, por lo que se privilegia la búsqueda y obtención de alimento.
Optimo	Únicamente cuando todas las reservas de nutrimentos tienen un valor mayor a esta variable el agente produce gametos, empleando todos los recursos excedentes, es decir, usando todas sus reservas, hasta que algún nutrimento no esté disponible en sus reservas en cantidad mayor a la óptima.
Máximo	Cuando las reservas de algún nutrimento superen este valor, el agente no realizará la conducta asociada a la obtención de ese nutrimento aún en cercanía de la fuente. Por ejemplo: no beber si se ha rebasado el máximo permitido de agua almacenada.

Tabla 2.4 Variables metabólicas. En todos los casos se trata de valores discretos mayores o iguales a cero. Cada uno de estos cuatro valores se define por separado para cada uno de los nutrimentos (agua, carbohidratos, lípidos y proteínas). Se entiende por excedente cuando el agente tiene algún nutrimento en reservas mayores a la óptima. Cuando hay excedentes en todos los nutrimentos, el agente emplea sus reservas para producir gametos, hasta que las reservas de cualquiera de los nutrimentos sean menores a su valor óptimo.

Situación	Conductas
No interactiva	1. Moverse 2. Estático 3. Beber 4. Comer carbohidratos 5. Comer lípidos 6. Comer proteínas 7. Despliegue agresivo 8. Escalada agresiva 9. Despliegue intento de cópula 10. Escalada intento de cópula 11. Oviponer 12. Morir
Interacción de combate	1. Despliegue agresivo 2. Escalada agresiva 3. Rendición
Interacción de cortejo	1. Despliegue intento de cópula 2. Escalada intento de cópula 3. Receptividad 4. Copula

Tabla 2.5. Conductas asociadas a cada una de las situaciones en las que un agente adulto se puede encontrar. Las conductas alimentarias (beber y comer) y la de oviposición sólo pueden ejecutarse cuando el agente se encuentre en vecindad (distancia no mayor a un cuadro) de un elemento dinámico relacionado a la conducta dada (fuente de agua para beber, sitio de ovipostura para oviponer, por ejemplo). Las conductas de combate sólo se pueden realizar cuando el agente se encuentre interaccionando con otro agente adulto, y las de cortejo cuando interacciona con un agente adulto del sexo opuesto.

Dirección	Tendencia
Frente	50
Frente-Derecha	25
Derecha	10
Atrás-Derecha	1
Atrás	1
Atrás-Izquierda	1
Izquierda	10
Frente-Izquierda	25

Tabla 2.6. Tendencias de movimiento preestablecidas en **Galatea**. Estos valores se traducen como una tendencia a conservar la dirección actual en la mayoría de los casos, eventualmente cambiar la dirección en 45°, pocas veces cambiar la dirección en 90°, y casi nunca invertir la dirección, lo cual es el tipo de desplazamiento característico de la mayoría de los artrópodos terrestres (Kindvall, 1999). Cabe recordar que estas tendencias son pesos que toman parte en un sorteo Montecarlo, y que tales pesos pueden ser alterados por las percepciones del agente, por lo que se espera que estas tendencias se modifiquen constantemente en cada ciclo.

3. EFECTOS DE LA PROPORCIÓN SEXUAL Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

Método

Puesta a punto del Sistema Galatea

El proceso de diseño y desarrollo del Sistema **Galatea** tomó aproximadamente tres años, que resultaron en seis programas y 33, 533 líneas de código. Dada la complejidad del sistema, la mayor parte del tiempo se invirtió en pruebas y depuración del código. El desarrollo se realizó con el llamado método incremental, que consiste en agregar módulos más o menos independientes, que adicionan nuevas funciones al sistema. De esta manera, aún cuando no se haya completado el desarrollo de los programas, estos son ejecutables y capaces de realizar algunas de las tareas para los que fueron planeados. Con dicho método, las pruebas y depuración consistieron en ir comprobando la funcionalidad de cada nuevo módulo, tratando de aislarlo del resto, con lo que se facilita la localización y corrección de errores.

Para poner a prueba, por ejemplo, el correcto funcionamiento de la atraktividad de sustratos, se coloca a un único agente en un escenario de pruebas. Se manipulan sus atraktividades hacia los diversos sustratos con valores tales que creen tendencias marcadas de atracción y repulsión. Se esperan resultados casi determinísticos empleando atraktividades exageradamente altas si se toma en cuenta que las tendencias de movimiento de cada agente se recalculan en cada ciclo y son afectadas por los sustratos que el agente percibe, y que dichas tendencias son pesos que toman parte en un sorteo de Montecarlo. Si el desplazamiento del agente a lo largo del escenario se observa acorde a lo esperado, se

puede considerar que los algoritmos que regulan dicho desplazamiento son correctos.

Como otro ejemplo, para probar el correcto funcionamiento de la dinámica de combate, se colocaron dos únicos agentes en un entorno de pruebas. De manera semejante a como se mencionó para el caso del desplazamiento, esta vez se manipularon las tendencias a iniciar peleas y las estrategias de combate, con números exageradamente altos que marcaran tendencias predecibles.

La revisión del comportamiento del sistema y sus resultados no se limita a la observación de la conducta de los agentes, sino también a el monitoreo de las variables almacenadas en la memoria de la computadora, y la verificación de cuáles son las líneas de código que se ejecutan a cada momento, con el fin de localizar los errores en el código y posteriormente corregirlos.

El proceso de depuración de un sistema informático tan complejo es prolongado. Reportar dicho proceso con detalle excede los propósitos del presente escrito. Los dos ejemplos descritos dan la idea al lector que no esté familiarizado con conceptos de programación de como se lleva a cabo dicha labor de depuración.

Es importante resaltar que en el ámbito del desarrollo de sistemas informáticos se asume que no existe programa libre de errores, esto aplica al menos a partir de cierta cantidad de líneas de código. Aunque no haya un número definido de líneas que indique el alcance de la anterior aseveración, es indudable que el sistema **Galatea** rebasa dicho número. Cuando se considera concluida la programación de un sistema y éste se pone a disposición de los usuarios, se da por hecho que por medio del uso que éstos le den se encontrarán errores que habrán de ser corregidos. Es por ello que el proceso de desarrollo y depuración de un sistema en realidad nunca termina, por lo menos mientras sus desarrolladores no decidan abandonarlo.

Diseño de simulaciones

A continuación se describen las características del entorno **Galatea** que se diseñó para explorar el efecto de la variación en la proporción sexual y la disponibilidad de sitios de ovipostura. Las características del entorno fueron especificadas de tal manera que simularan las de la población de opiliones antes mencionada en el este de Pensilvania, descrita por Macías-Ordóñez (1997, 2000).

Sustratos

Se utilizaron tres sustratos diferentes: *roca*, *roca con musgo* y *hojarasca*; de colores gris, verde y marrón respectivamente.

Escenarios

Se diseñaron dos escenarios, uno con alta (**Figura 3.1**) y otro con baja (**Figura 3.2**) disponibilidad de rocas. En este contexto se entiende “roca” como un conjunto de cuadros de sustrato *roca* contiguos dentro del escenario, rodeado por cuadros del sustrato *hojarasca*. En cada una de las rocas se colocaron varios cuadros contiguos del sustrato *roca con musgo*. En el escenario de alta disponibilidad de rocas se colocaron 50 rocas, y en el de baja 25. El tamaño de las rocas fluctuó entre 20 y 50 cuadros, aproximadamente. El diseño de los escenarios fue totalmente arbitrario.

Juegos de Agentes

En la construcción de un proyecto con **Galatea** el diseño de los agentes es el aspecto que requiere mayor atención. Dentro del juego de agentes se establecen una gran cantidad de

variables que determinarán la dinámica del sistema. A pesar de la gran flexibilidad y control que ofrece el sistema **Galatea**, sólo se manipularon una cantidad muy limitada de variables, por lo que aquí únicamente se reportarán los valores diferentes a los preestablecidos en el sistema, o bien aquellos que influyan en las reglas de decisión de los agentes. Los valores no reportados son irrelevantes considerando que gran parte de los valores manipulables dentro del juego de agentes tienen influencia sobre el desarrollo de la simulación únicamente si forman parte de los parámetros de las funciones que determinan la conducta o de los agentes, o bien tienen influencia en el cálculo de dichos parámetros.

En la **Tabla 3.1** se muestran los valores asignados al locus continuo 1 (LC1), el cuál se utilizó como base genética para establecer los valores de varios caracteres morfológicos. Todos los agentes eran portadores homócigos de alelo dominante al inicio de cada simulación.

Los valores asignados a las variables morfológicas de los agentes adultos se listan en la **Tabla 3.2**. Aunque **Galatea** permite establecer por separado estos valores para cada sexo, y para cada morfo de individuos del mismo sexo, sólo se utilizaron un morfo para macho y un morfo para hembras, con características morfológicas idénticas.

En relación al metabolismo de los agentes, para todas las conductas se fijó un costo energético nulo, los agentes al no consumir reservas internas de nutrimentos no necesitaban tomarlos de las respectivas fuentes. La producción de gametos también ocurría sin costos, estando acotada únicamente por la capacidad de almacenamiento interno de dichos gametos. El resultado de esto es que en todo momento los agentes adultos tenían tantos gametos como eran capaces de almacenar, independientemente de, en el caso de las hembras, cuántos huevos hayan fertilizado y depositado, y en el caso de los machos, cuántos paquetes espermáticos hayan transferido a una o varias hembras. En la **Tabla 3.3**

se muestran los valores asignados a las variables relativas a la dinámica de gametos.

Los estadios inmaduros fueron tres, el de *huevo*, *macho inmaduro* y *hembra inmadura*.

La operación lógica que decide si un huevo eclosiona a un tiempo determinado es:

$$\text{Cycles \% 1001} = 0$$

En donde *Cycles* es igual al número de ciclo al tiempo dado. El uso del operador módulo (%) se explicó en la introducción (ver *Fórmulas en Galatea*). El resultado de esta operación lógica será verdadero cuando el número de ciclos al tiempo dado sea múltiplo de 1001 o igual a cero. Así, todos los huevos eclosionarán simultáneamente al ciclo 0, 1001, 2002, 3003, y así sucesivamente.

Una vez eclosionados los huevos pasan inmediatamente al estadio inmaduro, los machos inmaduros pasan a la etapa adulta cuando cumplen 50 ciclos de edad, y las hembras hacen lo mismo a los 100 ciclos. Esto simula el breve periodo en que la proporción sexual está sesgada a machos en la población de referencia ya que los machos maduran antes que las hembras.

La longevidad de los adultos (número de ciclos que duran vivos) se produce con la siguiente fórmula:

$$(\text{Age}-1)+(\text{Cycles}\%1000)$$

En la cual la edad de un agente (*age*) es el numero de ciclos que ha vivido, *Cycles* es el valor global del contador de ciclos de la simulación, y se pretende que su longevidad sea de 1000 ciclos. El agente muere cuando su edad es igual o mayor al resultado de esta fórmula. Durante toda la ejecución de la simulación la edad del agente será diferente al resultado de esta fórmula, excepto cuando el residuo de la operación número de ciclos sobre 1000 sea igual a uno. Todo lo anterior tiene como consecuencia que todos los agentes adultos mueran simultáneamente al ciclo 1001, 2001, 3001, y así sucesivamente. Tomando

en cuenta lo que se mencionó en el caso de la eclosión de huevos, los huevos eclosionan pocos ciclos después de que todos los adultos mueren. Esto simula el que las generaciones de los opiliones en la población de referencia sean discretas. Si bien en la población real a simular hay un intervalo de varios meses en los cuales los huevos pasan el invierno bajo la nieve antes de eclosionar en la primavera, no hay ninguna necesidad de que transcurra tiempo (ciclos) entre la muerte de los adultos y la eclosión de los huevos en la simulación, ya que durante dicho periodo no ocurriría nada que afecte el desarrollo de la misma, o la generación de datos útiles.

La movilidad de los agentes se determinó por la velocidad de desplazamiento asociada a cada uno de los sustratos, a las tendencias de movimiento preestablecidas, y a la atractividad de cada uno de los elementos del entorno. Las fórmulas para calcular la velocidad de desplazamiento según el tipo de sustrato se muestran en la **Tabla 3.4**. Las atractividades de cada elemento del entorno se encuentran en la **Tabla 3.5**. Las tendencias de movimiento ya fueron explicadas con la **Tabla 2.6**, las que ahí se muestran fueron utilizadas en todos los agentes.

Dentro de las matrices de interacción, los valores establecidos fueron idénticos en la mayoría de las celdas, tales valores asignaban un peso de uno tanto para la conducta estático como para la conducta moverse, y cero para el resto de las conductas. De esta manera, la mayoría de las veces el agente se movería o reposaría con igual probabilidad para ambas conductas. Los elementos del entorno que modificaban esta tendencia predeterminada fueron otros agentes. Adicionalmente, en el caso de los machos los sustratos (roca con musgo, roca y hojarasca) también tendrían efecto, y los sitios de ovipostura en el caso de las hembras. Se debe tomar en cuenta que el radio de percepción de los agentes es igual a uno para todos los elementos del entorno, esto significa que los

agentes únicamente perciben los elementos que están en el mismo cuadro en que se encuentran, o en alguno de los ocho cuadros adyacentes al mismo. Esto simula el radio de percepción natural de los opiliones del suborden Eupnoi al que pertenece *L. vittatum*. En la **Tabla 3.6** se muestra la manera en que los elementos mencionados afectaron las reglas de decisión de los agentes macho, y en la **Tabla 3.7** las de los agentes hembra. Las hembras tienen una probabilidad alta de oviponer cuando tienen huevos fertilizados y se encuentran con un sitio de ovipostura, las hembras jamás inician una dinámica de cortejo y jamás combaten. En cuanto a los machos, la probabilidad de iniciar un combate será muy alta si se encuentra con otro macho sobre el sustrato de roca con musgo. Por otro lado, cuando un macho se encuentra con una hembra, independientemente del contexto, la probabilidad de iniciar una dinámica de cortejo se vuelve tan alta que se puede decir que el macho siempre intentará copular a la hembra en cuanto se encuentre con una.

Las hembras fueron programadas para que no inicien combates entre ellas o con machos, por lo que la matriz de la estrategia de combate de las mismas no se reporta. La matriz de combate para los machos se reporta en la **Tabla 3.8**. Tal estrategia de combate se interpreta como una tendencia a escalar y continuar en el combate conforme más tiempo haya permanecido el agente sobre el mismo sustrato, y conforme menos tiempo haya transcurrido desde la última cópula del agente. A su vez, se presenta una alta tendencia a la rendición si han transcurrido 3 o menos ciclos desde que el agente llegó al sustrato sobre el que combate. Dadas las atractividades de los sustratos, y la forma en que estos modifican las reglas de decisión de los agentes una vez que estos los perciben, todos los combates ocurrirán sobre el sustrato roca o roca con musgo, y la probabilidad de rendición será muy alta cuando el agente sea recién llegado a la roca donde se realiza el combate. La forma en que se diseñó esta estrategia emula a la llamada “estrategia del burgués” (Maynard Smith y

Price, 1973) que siguen los opiliones en la población de referencia.

La estrategia de apareamiento de los machos se muestra en la **Tabla 3.9**, tal estrategia consiste en desplegar cualquier conducta en tanto la hembra no se muestre receptiva, pero volver a insistir en el siguiente ciclo. Si la hembra despliega receptividad el macho no puede mas que responder con receptividad.

La estrategia de apareamiento de las hembras se muestra en la **Tabla 3.10**, la hembra responde ante una escalada del macho con rechazo o receptividad. La probabilidad de rechazo es muy alta y se mantiene constante a lo largo de toda la interacción, y depende directamente de la longitud de los pedipalpos de la hembra, un correlato de su tamaño, con el fin de simular mayor selectividad en hembras de mayor calidad por su mayor fecundidad potencial. La probabilidad de receptividad es muy baja al comienzo de la dinámica de cortejo, pero aumenta conforme la duración de la interacción aumenta, lo cual simula ya sea una regla de decisión en la cual las hembras aceptaran copular con machos que cortejan por tiempos mayores, o una “rendición selectiva” (Macías-Ordóñez, 1997) a machos que insisten por más tiempo.

Se diseñaron dos juegos de agentes idénticos, excepto por que en uno de ellos la proporción sexual asociada a la descendencia de las hembras fue de tres machos por cada hembra. El uso de uno u otro juego de agentes se explica en seguida, en la sección donde se aborda el diseño de los entornos.

Entornos

Se diseñaron cuatro tipos de entornos, combinando los dos escenarios y los dos juegos de agentes diseñados. En la **Tabla 3.11** se esquematiza la forma en que se combinan las diferentes condiciones de disponibilidad de rocas y las diferentes proporciones sexuales, que

se mantienen a lo largo de las generaciones por la asignación a cada sexo predeterminada para las hembras en cada condición de proporción sexual.

A cada uno de los entornos se le colocaron tres sitios de ovipostura por roca, cada uno con capacidad para cuatro huevos. La disposición de los sitios de ovipostura fueron idénticas para los dos entornos de 25 rocas entre sí (**Figura 3.3**), y para los dos entornos de 50 rocas a su vez (**Figura 3.4**). Si se toman en cuenta la naturaleza discreta de las generaciones en las poblaciones diseñadas, el número máximo de individuos que puede llegar a tener la población está limitado por la capacidad de los sitios de ovipostura. En el caso de los entornos con alta disponibilidad de rocas esta capacidad máxima es de 600 individuos (50 rocas, por 3 sitios, por 4 huevos), y en los casos de baja disponibilidad de rocas es de 300 (25 rocas, por 3 sitios, por 4 huevos).

En cada uno de los entornos se eligieron al azar sitios de ovipostura en los que se colocaron cuatro huevos, tantos como fueran necesarios para completar 100 individuos. En ninguna roca se colocaron huevos en más de uno de sus sitios de ovipostura, por lo que cada roca sólo podía contener cuatro huevos o ninguno. Para las simulaciones con proporción sexual 1:1, el número inicial de machos fue de 50, y el de hembras 50. Para simulaciones con proporción 3:1 sesgada a machos el número inicial de machos fue de 75, y el de hembras 25. La colocación de los huevos fue idéntica entre entornos de 25 rocas, y entre entornos de 50 rocas, para variar la proporción sexual simplemente se manipuló el sexo de los huevos.

Las cuatro condiciones descritas anteriormente corresponden a las condiciones iniciales de las simulaciones, el usuario tiene absoluto control sobre dichas condiciones. Es a través de la ejecución de las simulaciones, que parten de estos estados iniciales, que el sistema adquiere una configuración propia a través de su propia dinámica.

Simulaciones

Se ejecutaron dos simulaciones (réplicas) por cada condición inicial (ocho ejecuciones en total). Cada simulación se ejecutó desde el ciclo cero hasta el ciclo 10,000 o la extinción de la población, lo que sucediera primero. La forma en que fueron diseñados los agentes aseguraba una longevidad de 1000 ciclos para cada uno, por lo que 10,000 ciclos de ejecución representan diez generaciones.

De la gran cantidad de datos generada (aproximadamente 2.6 gigabytes) se realizó un filtrado para su posterior análisis, se tomó el último ciclo de cada generación y su total de individuos. Si se considera que no se presentaban muertes por decisión o por falta de recursos a lo largo de las simulaciones, el universo total de individuos fue tomado en cuenta para el análisis de datos. Las variables que fueron tomadas en cuenta por cada individuo fueron “Longitud del cuerpo” y “Grueso del abdomen”.

Se realizaron análisis de varianza multifactorial no paramétricos (Conover e Iman, 1981), sobre los caracteres de “Longitud del cuerpo” y “Grueso del abdomen”, considerando “Proporción sexual”, “Número de rocas”, “Número de réplica”, “Número de generación” y “Sexo”, como factores. Si bien el usar pruebas estadísticas diseñadas para muestras podría considerarse innecesario cuando se cuenta con la población completa, como en este caso, esto permite tener una exploración detallada de la distribución de los datos, y explorar el poder estadístico que se puede obtener dado el rango de variación generado por el sistema, y el tamaño de “muestra”.

También se recogieron los datos de cantidad de huevos, machos y de hembras adultos en cada uno de los ciclos para analizar el comportamiento demográfico.

Equipo de cómputo empleado

El equipo de cómputo empleado para ejecutar las simulaciones fue una computadora personal de escritorio compatible con IBM-PC™, con procesador AMD® Athlon™ XP a 1.2 GHz y 1 Gb de memoria RAM; con sistema operativo Microsoft® Windows XP™.

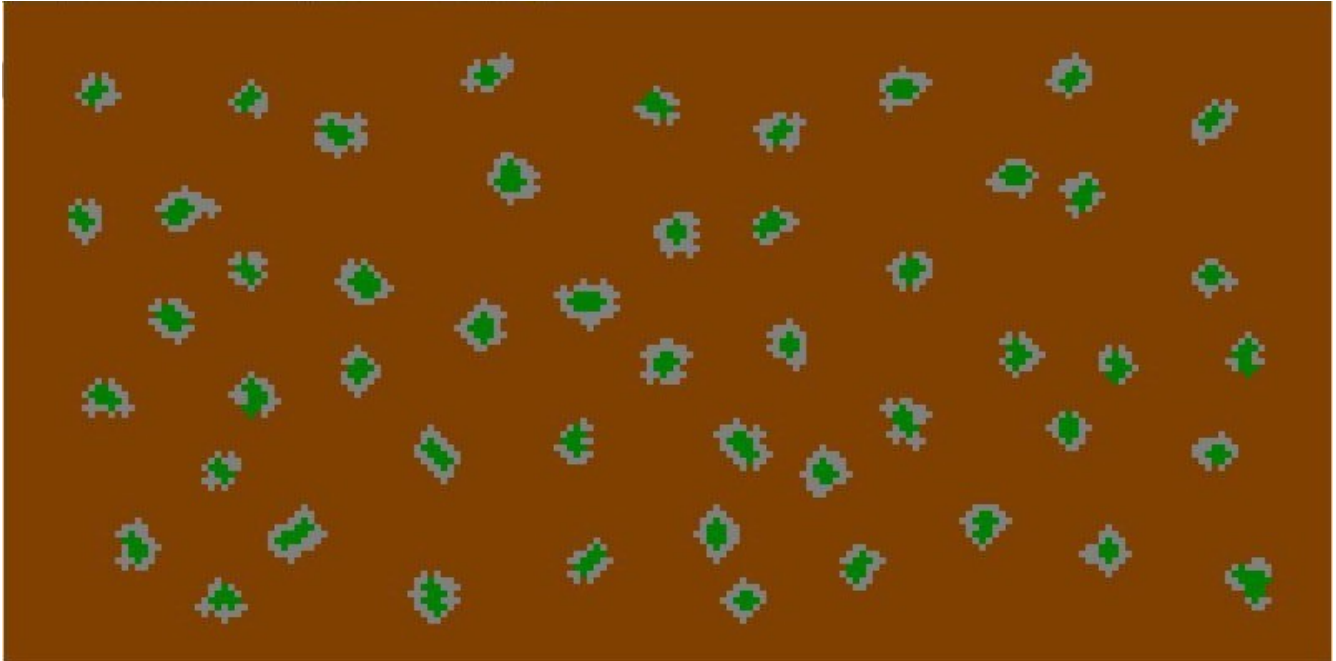


Figura 3.1. Escenario con alta disponibilidad de rocas. La extensión de color marrón corresponde al sustrato hojarasca, los parches de color gris a rocas y el verde a rocas con musgo. En total son 50 rocas, cada una con sustrato roca con musgo en su parte central. El diseño del escenario es totalmente arbitrario.

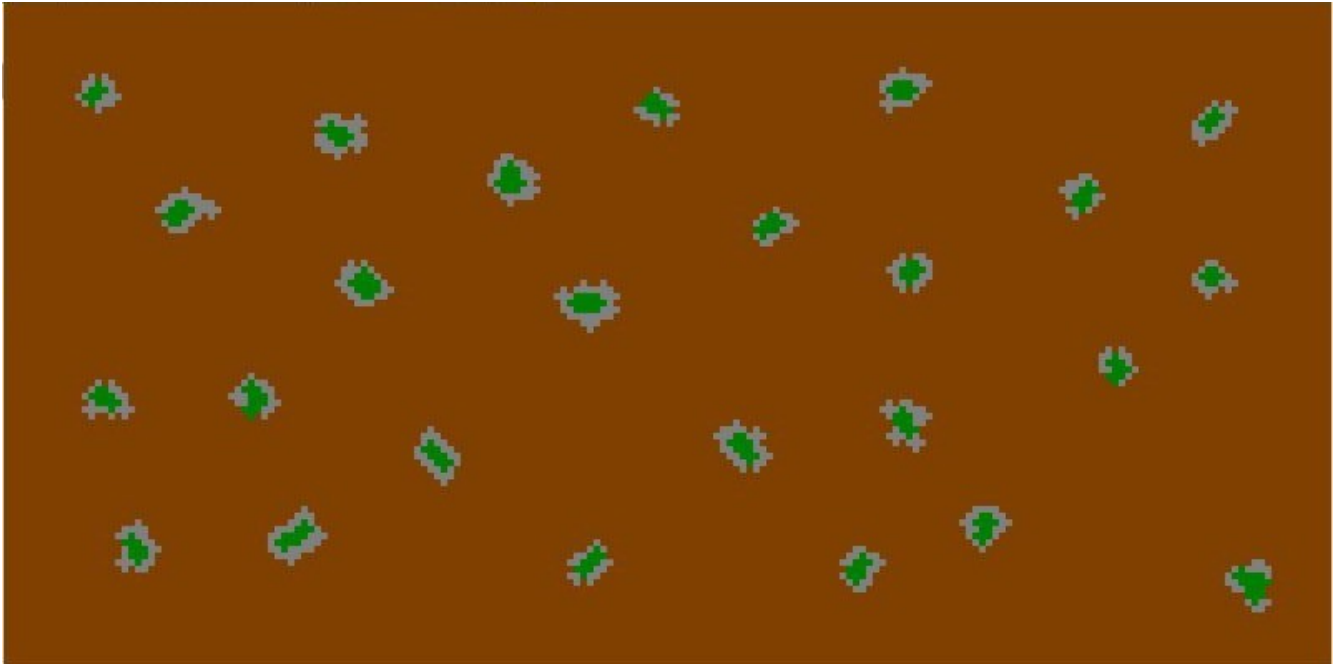


Figura 3.2. Escenario con baja disponibilidad de rocas. A partir del escenario con 50 rocas (**Figura 3.1**) simplemente se eliminaron 25 rocas sustituyéndolas con sustrato hojarasca, dejando un total de 25 para este escenario.



Figura 3.3. Entorno con baja disponibilidad de rocas. Los círculos verdes colocados sobre el sustrato roca con musgo son sitios de ovipostura (tres por cada roca). Los puntos blancos indican los sitios de ovipostura en los que fueron colocados puestas de huevos. Cada puesta contiene cuatro huevos, el número total de huevos es de 100.

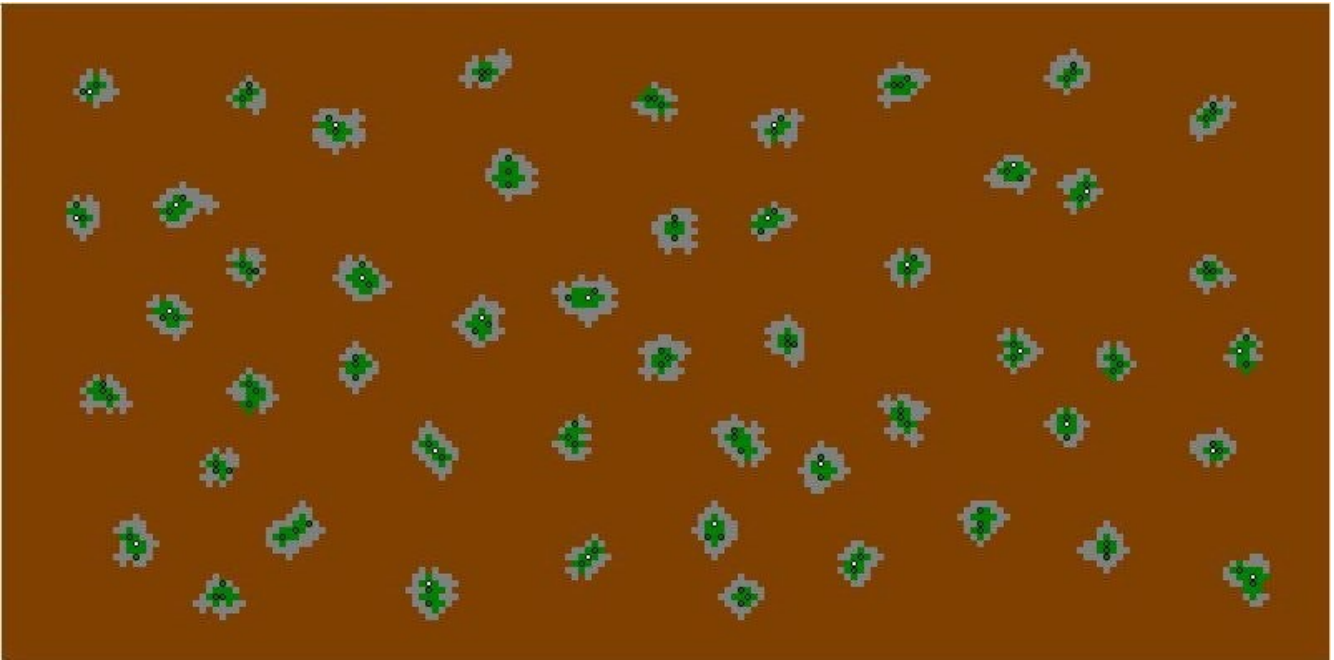


Figura 3.4. Entorno con alta disponibilidad de rocas. El número de puestas (25) y de huevos (100) es idéntico al del entorno con baja disponibilidad de rocas (**Figura 3.3**), por lo que algunas rocas no contienen ningún huevo en ninguno de sus sitios de ovipostura.

Locus\Valores	Dominante	Recesivo	Tasa de Mutación Dominante	Tasa de Mutación Recesivo	Intervalo de Mutación Dominante	Intervalo de Mutación Recesivo
Continuo 1	2	1	0.01	0.01	0.001	0.001
Continuo 2	1	2	0.01	0.01	0.0001	0.0001
Continuo 3	2	1	0.00001	0.00001	0.1	0.1
Continuo 4	1	2	0.00001	0.00001	0.01	0.01

Tabla 3.1. Variables genéticas utilizadas en las simulaciones. En la **Tabla 1.2** se explica el significado de cada uno de los encabezados. Para hacer referencia a cada uno de los loci, a lo largo del texto se utiliza la abreviación LC1 para el locus continuo 1, LC2 para el locus continuo 2, y así sucesivamente. Únicamente se utilizó el LC1 de los 15 loci continuos disponibles, y ninguno de los loci discretos, razón por la cual no se reporta el resto de los loci.

Nombre	Valor
Caracteres continuos	
Longitud del cuerpo	$7.5+(2-CL1)$
Grueso del abdomen	$5+(\#-0.5)*2*(5/10)+(2-CL1)$
Longitud de pedipalpos	$3+(2-CL1)$
Longitud de patas II	$110+(2-CL1)$
Caracteres discretos	
Patas locomotoras	$6-3*(Age/(11520))$
Patas sensoriales	$2-2*(Age/(11520))$

Tabla 3.2. Morfología de los agentes. Todos los caracteres continuos dependen del locus continuo 1 (LC1 en el texto, CL1 en las fórmulas). Los caracteres discretos dependen de la edad (*age* en la fórmula), esto en representación de que los opiliones pierden patas a lo largo de su vida (Macías-Ordóñez, 1997). Las fórmulas se muestran tal cual fueron introducidas en el sistema (ver *Fórmula en Galatea*).

Nombre	Valor
No. máximo de huevos	$0.6 \cdot (3.14/6) \cdot \text{Longitud_del_cuerpo} \cdot \text{Grueso_del_abdomen}^2$
No. máximo de paquetes espermáticos	5
No. máximo de paquetes espermáticos transferidos por cópula	1
No. máximo de paquetes espermáticos almacenados por la hembra	2
Tasa de consumo de nutrimentos del paquete espermático	0
Fracción de huevos fertilizados justo después de la cópula	0
Probabilidad de paternidad	$\text{Longitud_patas_II}/20$
Tasa de degradación de espermatozoides	0.1
Huevos ovipuestos por ciclo	1

Tabla 3.3. Dinámica de gametos. Debido a que los huevos y los paquetes espermáticos no tienen costo, no aportan nutrimentos a la hembra. Los espermatozoides se degradan a una tasa relativamente alta, pero en la mayoría de los casos la fertilización ocurrirá pocos ciclos después de la cópula al considerar que la fertilización ocurre justo antes de la ovipostura y que la cópula ocurre generalmente cerca de un sitio de ovipostura. La explicación de cada una de estas variables se puede consultar en la **Tabla 2.3**. En las fórmulas se utiliza la notación informática explicada en la introducción (ver *Fórmulas en Galatea*).

Sustrato	Velocidad
Roca con musgo	#*0.75
Roca	#*1.5
Hojarasca	#+1

Tabla 3.4. Velocidades de desplazamiento asociadas a sustratos. Dado que la velocidad se mide en cuadros por ciclo, y tanto cuadros como ciclos son unidades discretas, el resultado esperado es un número entero. En las fórmulas se utiliza la notación informática y los criterios de redondeo explicados en la introducción (ver *Fórmulas en Galatea*).

Al considerar las reglas de cálculo y redondeo de Galatea, cuando el agente se encuentra sobre una roca con musgo se quedará quieto (moverse cero cuadros) la mayoría de las veces, y se moverá un cuadro en ocasiones. Sobre roca sin musgo se moverá con igual probabilidad uno o dos cuadros, y sobre hojarasca ninguno o un cuadro.

Elemento	Atractividad			
	Machos inmaduros	Machos	Hembras inmaduras	Hembras
Roca con musgo	-30	$50 - (\text{CyclesOnSubstrate}/144) * 50$	-30	QuantityEggs
Roca	-30	$50 - (\text{CyclesOnSubstrate}/144) * 50$	-30	QuantityEggs
Sitio de Ovipostura	0	0	0	40

Tabla 3.5. Atractividades de los elementos del entorno. En la primer columna se listan los elementos cuya atractividad puede ser diferente a cero. Las columnas las encabezan los diferentes tipos de agentes. En la celda Hembras/Sitio de ovipostura el valor 40 representa la atractividad que para las hembras tienen tales sitios. El resto de los elementos tienen atractividad cero para cualquier tipo de agente. Una atractividad cero significa que no afecta las tendencias de movimiento de los agentes. Para todos los elementos el radio de percepción es igual a uno, para todos los agentes. La variable *CyclesOnSubstrate* (ciclos sobre sustrato) es igual a la cantidad de ciclos consecutivos en que el agente ha percibido estar parado sobre el mismo sustrato. La variable *QuantityEggs* (cantidad de huevos) es igual al número de huevos no fertilizados que la hembra ha producido y almacena.

Conducta	Roca con musgo	Roca	Hojarasca	Macho	Hembra
Moverse	1	1	10	1	1
Estático	30	30	50	1	1
Comb. Desp.	0	0	1	$(CyclesOnSubstrate + 10 * (Patas_locomotoras + Patas_Sensoriales)) * (1 - MemoryLastPerRoca_musgo)$	0
Comb. Esc.	0	0	1	0	0
Sex. Desp.	CyclesOnSubstrate	CyclesOnSubstrate	1	0	0
Sex. Esc.	0	0	0	6500	5000

Tabla 3.6. Reglas de decisión de los agentes macho en situación no interactiva. En la primer columna se listan las diferentes conductas que puede ejecutar el agente, las siguientes columnas son encabezadas por los elementos del entorno que afectan las reglas de decisión. Las celdas muestran el valor que tal elemento le suma al peso de cada conducta. La forma en que los elementos pueden influir en la conducta y la manera en que el agente decide según los diferentes pesos se explica en la introducción (ver *Conducta* y *Método Montecarlo*). Las conductas no listadas aquí tienen peso cero en todos los casos. Los elementos no listados tienen reglas de decisión asociadas de peso uno para moverse, uno para estático, y cero para el resto de conductas. Las abreviaciones usadas son Comb. = Iniciar Combate, Sex. = Iniciar interacción sexual, Desp. = Desplegar, Esc. = Escalar. La variable *CyclesOnSubstrate* se explica en la **Tabla 3.5**. La variable *MemoryLastPerRoca_musgo* es igual al número de ciclos que han transcurrido desde que el agente percibió por última vez el sustrato roca con musgo. Si el agente en ese mismo ciclo está percibiendo dicho sustrato la variable vale cero, si el agente jamás ha percibido tal sustrato, la variable es igual a menos uno.

Conducta	Roca con musgo	Roca	Hojarasca	Sitio de ovipostura
Moverse	1	1	10	1
Reposar	1	1	50	1
Oviponer	75	75	0	75

Tabla 3.7. Reglas de decisión de los agentes hembra en situación no interactiva. En la primer columna se listan las diferentes conductas que puede ejecutar el agente, las siguientes columnas son encabezadas por los elementos del entorno que afectan las reglas de decisión. Las celdas muestran el valor que tal elemento le suma al peso de cada conducta. La forma en que los elementos pueden influir en la conducta y la manera en que el agente decide según los diferentes pesos se explica en la introducción (ver *Conducta* y *Método Montecarlo*). Las conductas no listadas aquí tienen peso cero en todos los casos. Los elementos no listados tienen peso uno para moverse, peso uno para estático, y peso cero para el resto de conductas.

Recibida \ Respuesta	Desplegar	Escalar	Rendirse
Desplegar	$(\text{Patas_locomotoras} * \text{Patas_Sensoriales}) * \text{CyclesOnSubstrate} - \text{MemoryNumDisplay}$	$(\text{CyclesOnSubstrate} - \text{MemoryLastCopulate}) * 100$	$(2 - \text{CyclesOnSubstrate}) * 1000$
Escalar	0	$(\text{CyclesOnSubstrate} - \text{MemoryLastCopulate}) * 100$	$(2 - \text{CyclesOnSubstrate}) * 1000$

Tabla 3.8. Estrategia de combate de los machos. En la primer columna se listan las acciones que el contendiente puede ejecutar y en el primer renglón las conductas con las que el agente puede responder. Cuando el contendiente ejecuta la conducta de Desplegar, por ejemplo, las tres celdas ubicadas en el mismo renglón corresponden a los diferentes pesos de las conductas de respuesta. Los machos tienden persistir en el combate entre más tiempo hayan permanecido sobre el mismo sustrato, y a rendirse si son recién llegados. Dadas las reglas de decisión en estado no interactivo se espera que la totalidad de los combates ocurran sobre los sustratos roca o roca con musgo. La variable *CyclesOnSubstrate* (ciclos sobre sustrato) es igual a la cantidad de ciclos consecutivos en que el agente ha percibido estar parado sobre el mismo sustrato. La variable *MemoryNumDisplay* (memoria de número de despliegues) es igual a el número de veces que el agente ha ejecutado la conducta desplegar en el contexto de un combate. La variable *MemoryLastCopulate* es igual al número de ciclos que han transcurrido desde que el agente ejecutó la conducta “copular”, si el agente en ese mismo ciclo está copulando la variable vale cero, si el agente jamás ha copulado, la variable es igual a menos uno.

Recibida\Respuesta	Despliegue	Escalada	Receptividad	Rechazo
Despliegue	0	0	0	0
Escalada	0	0	0	0
Receptividad	0	0	1	0

Tabla 3.9. Estrategia de los machos durante interacciones sexuales. En tanto la hembra no se muestre receptiva el macho puede ejecutar cualquier conducta con igual probabilidad, inclusive rechazarla. Si se toma en cuenta la marcada tendencia de los machos a iniciar interacción sexual, la probabilidad de que el macho inicie inmediatamente una nueva interacción es muy alta, aún después de rechazar a una hembra. Cuando la hembra se muestra receptiva el macho responderá siempre con receptividad.

Recibida\Respuesta	Despliegue	Escalada	Receptividad	Rechazo
Despliegue	0	0	0	0
Escalada	0	0	(CyclesInCurrentInteraction+ QuantityEggs*2)	500-Longitud_pedipalpos*50
Receptividad	0	0	0	0

Tabla 3.10. Estrategia de las hembras durante interacciones sexuales. Al principio la probabilidad de rechazar al macho es alta y proporcional a la longitud de los pedipalpos, por su parte la probabilidad de receptividad se va incrementando en tanto más tiempo dure la interacción. La variable *QuantityEggs* (cantidad de huevos) es igual al número de huevos no fertilizados que la hembra ha producido y almacena. La variable *CyclesInCurrentInteraction* (ciclos en interacción actual) es igual al número de ciclos consecutivos que han transcurrido desde el inicio de la interacción.

Rocas \ Proporción M:H	1:1	3:1
50	50 rocas, proporción 1:1	50 rocas, proporción 3:1
25	25 rocas, proporción 1:1	25 rocas, proporción 3:1

Tabla 3.11. Tipos de entorno diseñados. Las cuatro condiciones experimentales se resumen en esta tabla. Partiendo de agentes genéticamente idénticos las únicas variables que se manipularon fueron la proporción sexual y la disponibilidad de recursos reproductivos. Las rocas alojan los sitios de ovipostura.

Resultados

Longitud del cuerpo

En el caso de los factores simples, únicamente las variables generación y sexo parecieron tener un efecto significativo sobre la longitud del cuerpo (**Tabla 3.12**). La longitud de los individuos de la quinta generación fue significativamente menor que la de generaciones anteriores; en la sexta generación se recuperó un valor similar a los anteriores (**Figura 3.5**). Por otro lado los machos tuvieron una longitud corporal significativamente menor que las hembras (**Figura 3.6**).

La interacción de las variables proporción sexual y cantidad de rocas tuvo un efecto significativo (**Tabla 3.12**, **Figura 3.7**). Con alta disponibilidad de rocas y proporción sexual sesgada a machos, así como con baja disponibilidad de rocas y proporción sexual 1:1, la longitud de los individuos fue similar, y significativamente mayor que con alta disponibilidad de rocas y proporción 1:1, o bien con baja disponibilidad de rocas y la proporción sexual sesgada a machos.

La interacción de cada una de estas variables con el sexo de los individuos también fue significativa (**Tabla 3.12**). Por un lado la longitud de ambos sexos fue similar bajo una proporción sexual 1:1, sin embargo, las hembras fueron significativamente mayores en el caso de la proporción sexual sesgada a machos (**Figura 3.8**). Por otro lado la longitud de ambos sexos fue similar cuando las rocas fueron abundantes, sin embargo, las hembras fueron significativamente mayores cuando las rocas eran menos disponibles, y los machos fueron significativamente menores (**Figura 3.9**).

El hecho de que las interacciones de tercer (rocas X proporción sexual x sexo) y

cuarto (rocas X proporción sexual x sexo x replica) orden resultaran significativas (**Tabla 3.12, Figura 3.10**) mostró que la disminución en el tamaño de los machos ocurrió en una de las dos replicas en la condición de rocas escasas y proporción sexual sesgada a machos.

Grueso del abdomen

En el caso de los factores simples, únicamente la abundancia de rocas tuvo un efecto significativo (**Tabla 3.13**); los individuos fueron más gruesos cuando había más rocas disponibles (**Figura 3.11**).

En el caso de las interacciones, dos de ellas fueron significativas (**Tabla 3.13**). Por un lado, la interacción entre cantidad de rocas y proporción sexual mostró que el grueso del abdomen fue similar en ambas condiciones de alta abundancia de rocas y proporción sexual 1:1, mientras que en la condición sesgada a machos, los individuos fueron significativamente más gruesos cuando las rocas fueron abundantes, y significativamente más delgados, cuando las rocas fueron escasas (**Figura 3.12**).

Por otro lado, la interacción significativa entre generación y abundancia de rocas, mostró que en las generaciones primera, sexta, séptima, novena y décima, los individuos fueron más delgados cuando la disponibilidad de rocas fue baja. En las generaciones restantes no hubo diferencias significativas entre ambas condiciones de disponibilidad de rocas (**Figura 3.13**).

Demografía

Con proporción sexual 1:1 y 50 rocas en ambas réplicas la población casi se triplicó. Se observa un aumento constante de la población (**Figura 3.14**), hasta llegar a un máximo de

135 machos, 135 hembras y 287 huevos en la primera réplica y 137 machos, 129 hembras y 279 huevos en la segunda.

En el caso de 50 rocas, proporción 3:1, en ambas réplicas la población se extinguió antes de llegar a la décima generación (**Figura 3.15**). En la primera réplica esto ocurrió en la novena generación y la segunda en la octava. Aunque la proporción sexual 3:1 se mantuvo en ambas réplicas a lo largo de las generaciones, en la primera réplica, segunda generación, el número de machos fue de 87, y el de hembras 20, lo que representa una proporción de aproximadamente 4.5:1.

Con 25 rocas y proporción sexual 1:1, en ambas réplicas la población disminuyó, pero no llegó a extinguirse (**Figura 3.16**). En la primera réplica, de la primera a la séptima la población se mantuvo constante, alrededor de la cantidad inicial de 50 machos y 50 hembras. Es hasta la octava generación que se observa el decremento. En la segunda réplica, de la primera a la tercera generación se presentó un decremento lineal, hasta llegar a la mitad de individuos iniciales, a partir de la quinta generación la población se mantuvo constante, alrededor de los 12 machos y 12 hembras.

Cuando la proporción sexual fue de 3:1, y la disponibilidad de rocas fue baja (25 rocas) la población disminuyó a un ritmo mayor con respecto a la proporción 1:1 y 25 rocas (**Figura 3.17**). En la primera réplica la población se extinguió en la séptima generación. En la segunda réplica la población se estabilizó a partir de la octava generación, aunque la disminución continuó a una tasa menos pronunciada hasta llegar a 8 machos y 4 hembras y 12 huevos. Tal número de huevos implica que la población se mantendría en igual número en la generación undécima.

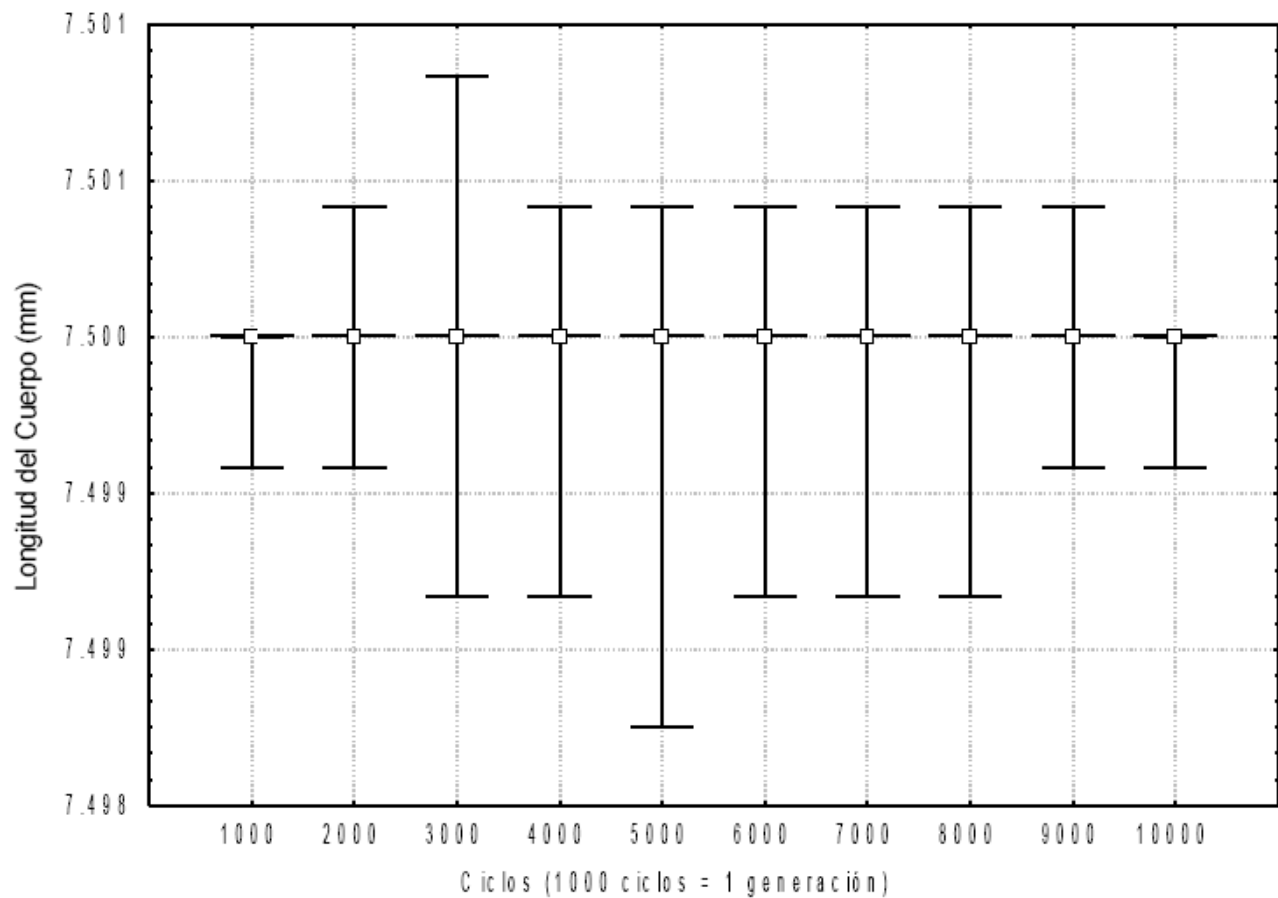


Figura 3.5. Distribución de la longitud del cuerpo en cada generación. En la quinta generación hubo algunos machos de menor talla que en el resto de las generaciones. Se muestra la mediana, los cuartiles de 25% y 75% en cajas y los valores extremos en los bigotes.

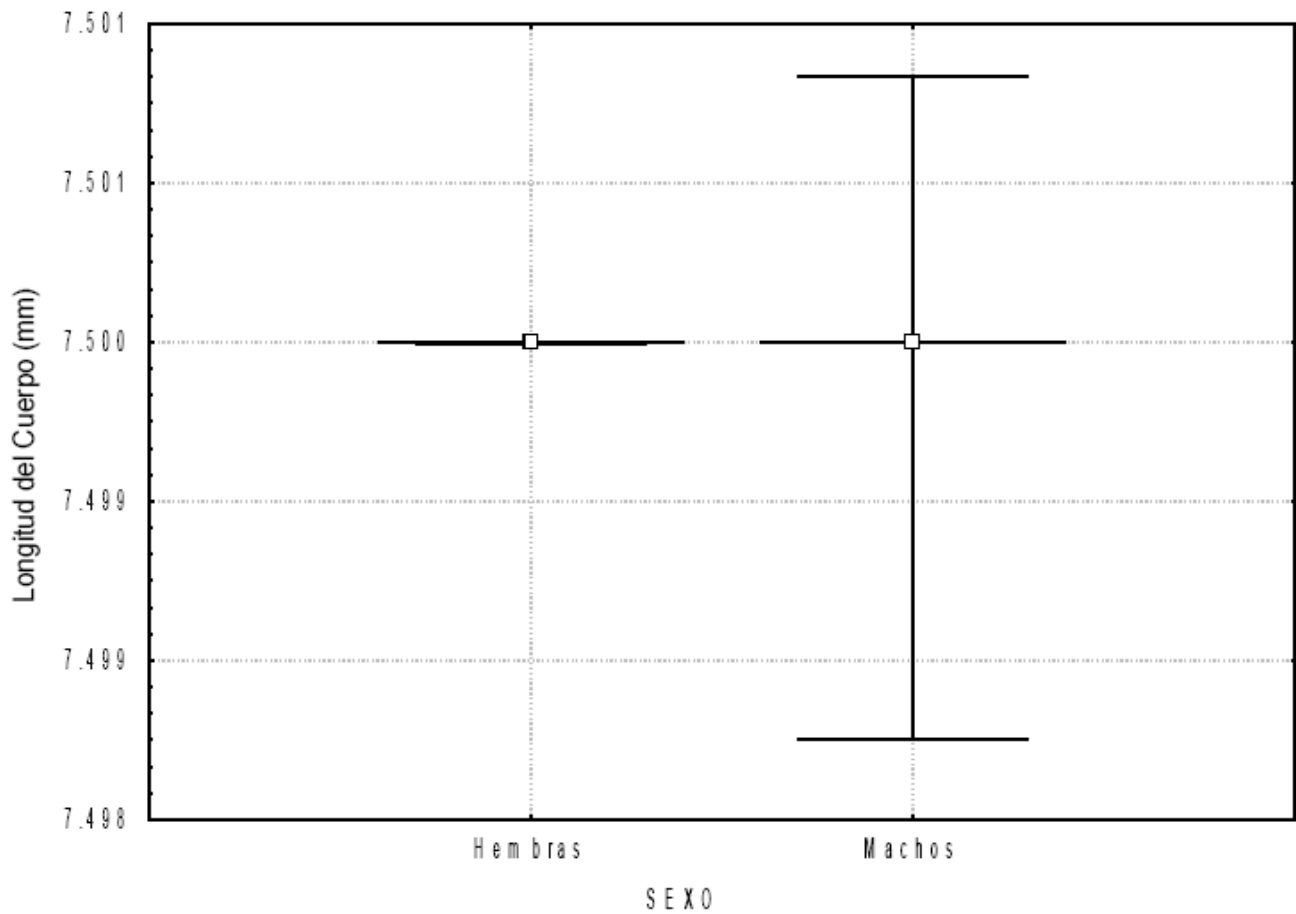


Figura 3.6. Distribución de la longitud del cuerpo en cada sexo. Las hembras se mantuvieron sin variación en 7.5 mm. Entre los machos hubo variación y e individuos de menor talla. Se muestra la mediana, los cuartiles de 25% y 75% en cajas y los valores extremos en los bigotes.

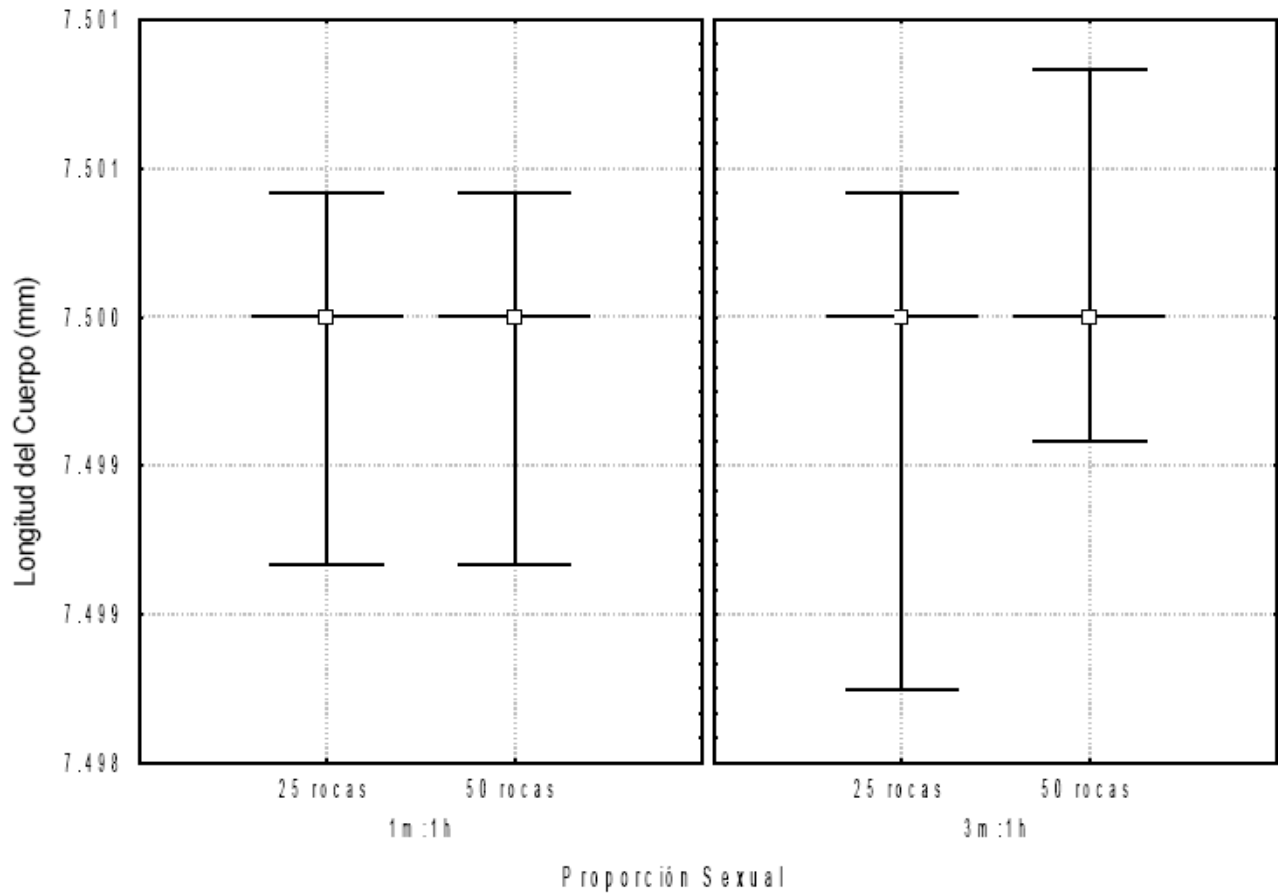


Figura 3.7. Distribución de la longitud del cuerpo en cada combinación de abundancia de rocas y proporción sexual. Hubo individuos de menor longitud en condiciones de proporción sexual sesgada a machos y baja disponibilidad de rocas. Se muestra la mediana, los cuartiles de 25% y 75% en cajas y los valores extremos en los bigotes.

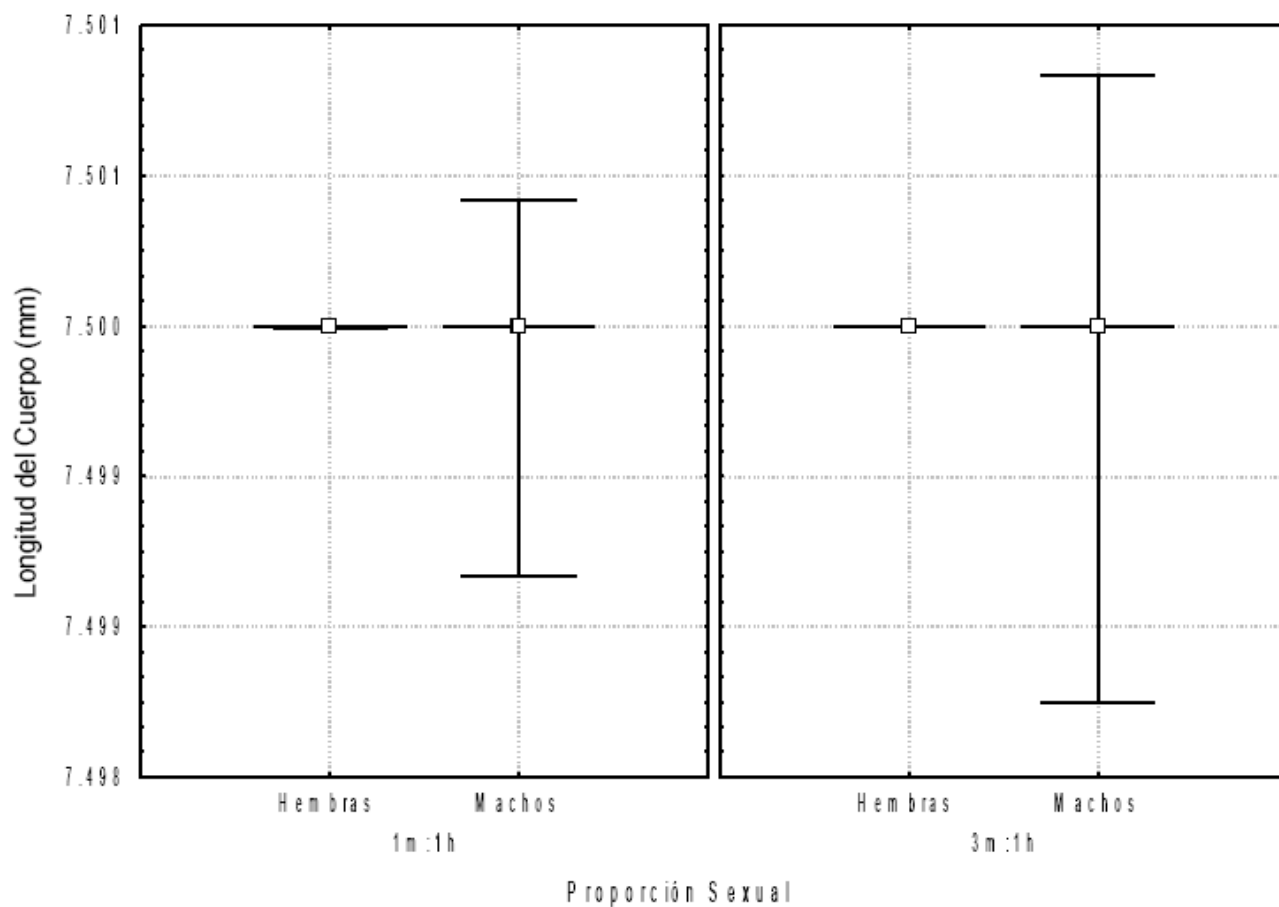


Figura 3.8. Distribución de la longitud del cuerpo en cada sexo y en cada condición de proporción sexual. Hubo más variación entre machos, de estos algunos de menor longitud en condiciones de proporción sexual sesgada a machos. Se muestra la mediana, los cuartiles de 25% y 75% en cajas y los valores extremos en los bigotes.

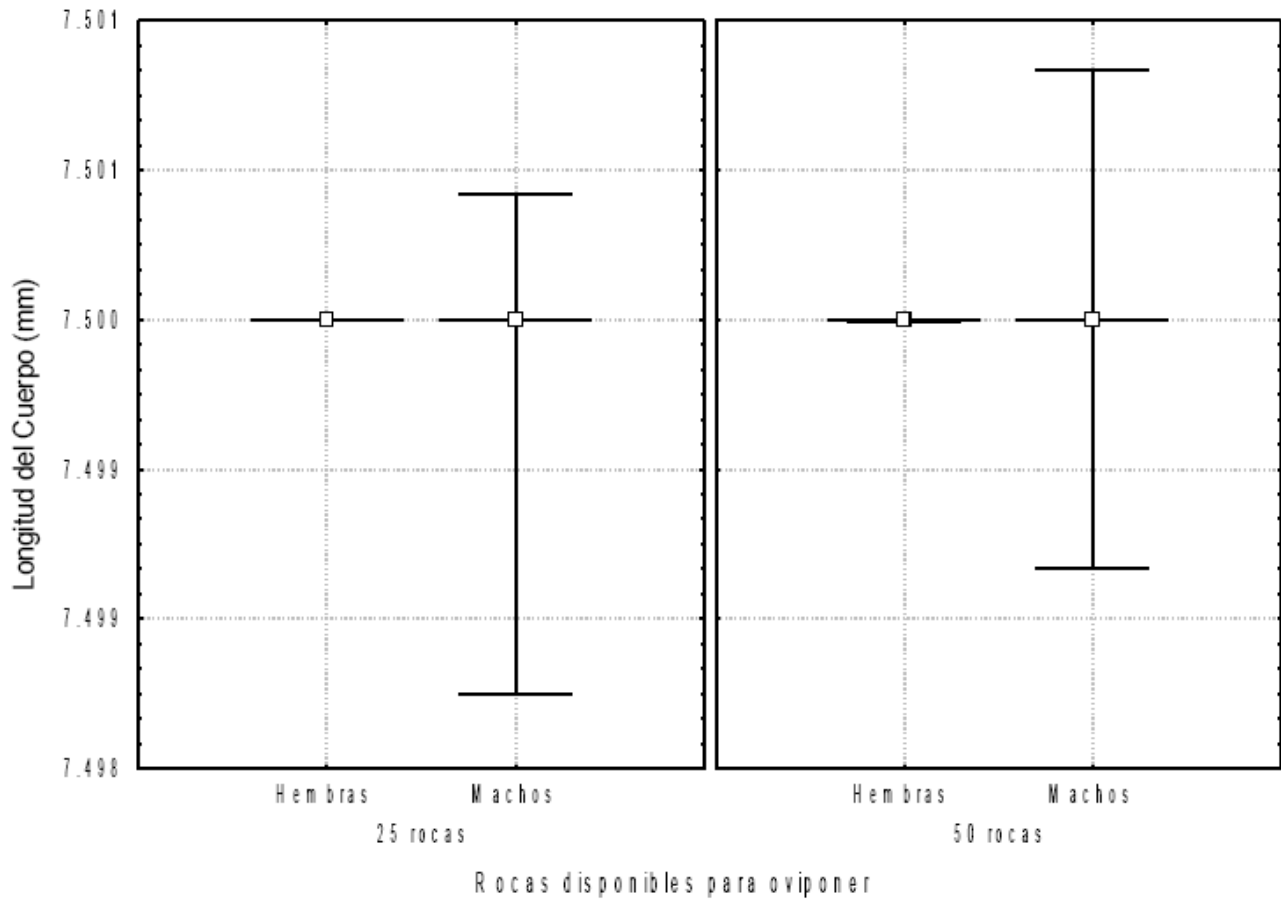


Figura 3.9. Distribución de la longitud del cuerpo en cada sexo y en cada condición de disponibilidad de rocas para oviponer. Hubo machos de menor longitud en condiciones de baja disponibilidad de rocas. Se muestra la mediana, los cuartiles de 25% y 75% en cajas y los valores extremos en los bigotes.

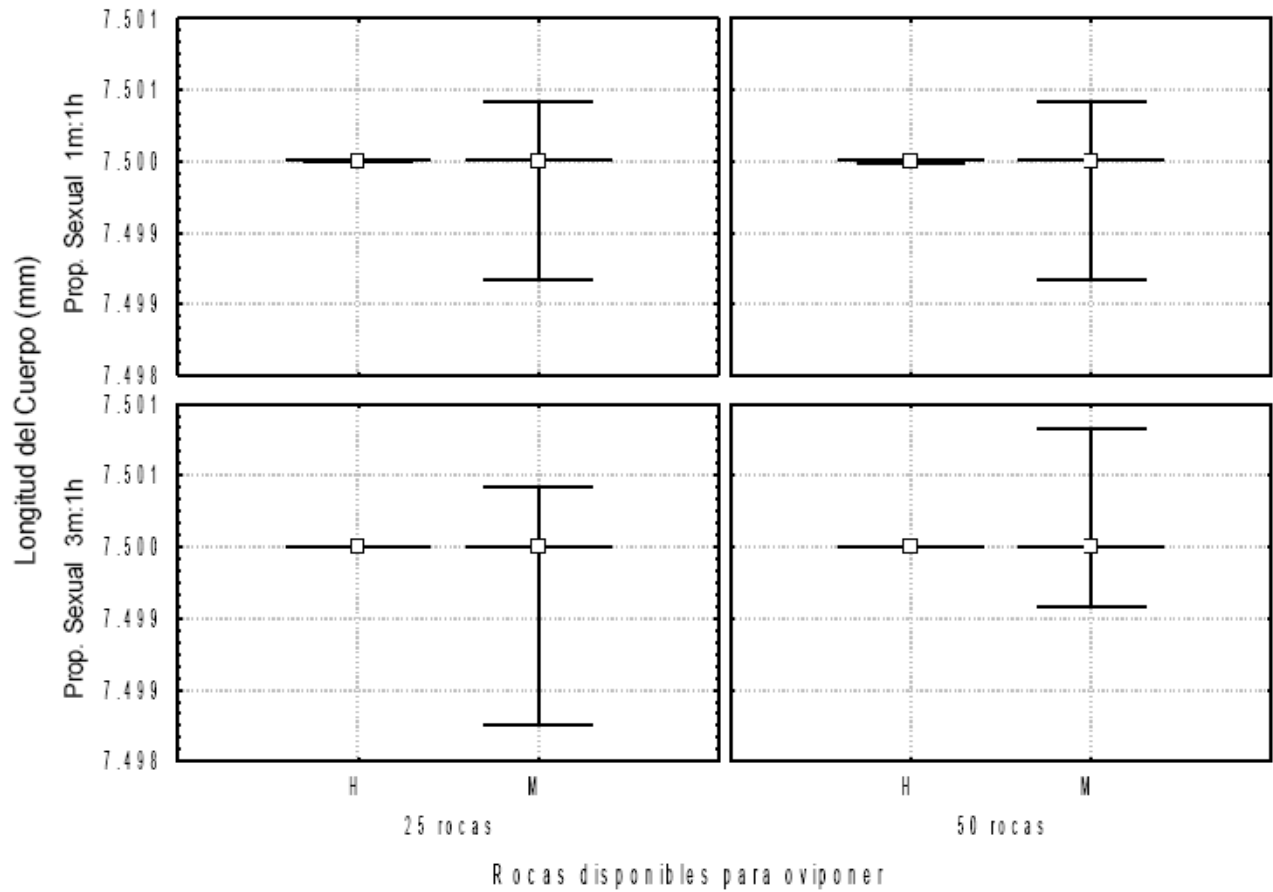


Figura 3.10. Distribución de la longitud del cuerpo de machos y hembras en cada combinación de abundancia de rocas y proporción sexual. Hubo machos de menor longitud en condiciones de baja disponibilidad de rocas y proporción sexual sesgada a machos. esto sucedió especialmente en una de las dos réplicas de esta condición. Se muestra la mediana, los cuartiles de 25% y 75% en cajas y los valores extremos en los bigotes.

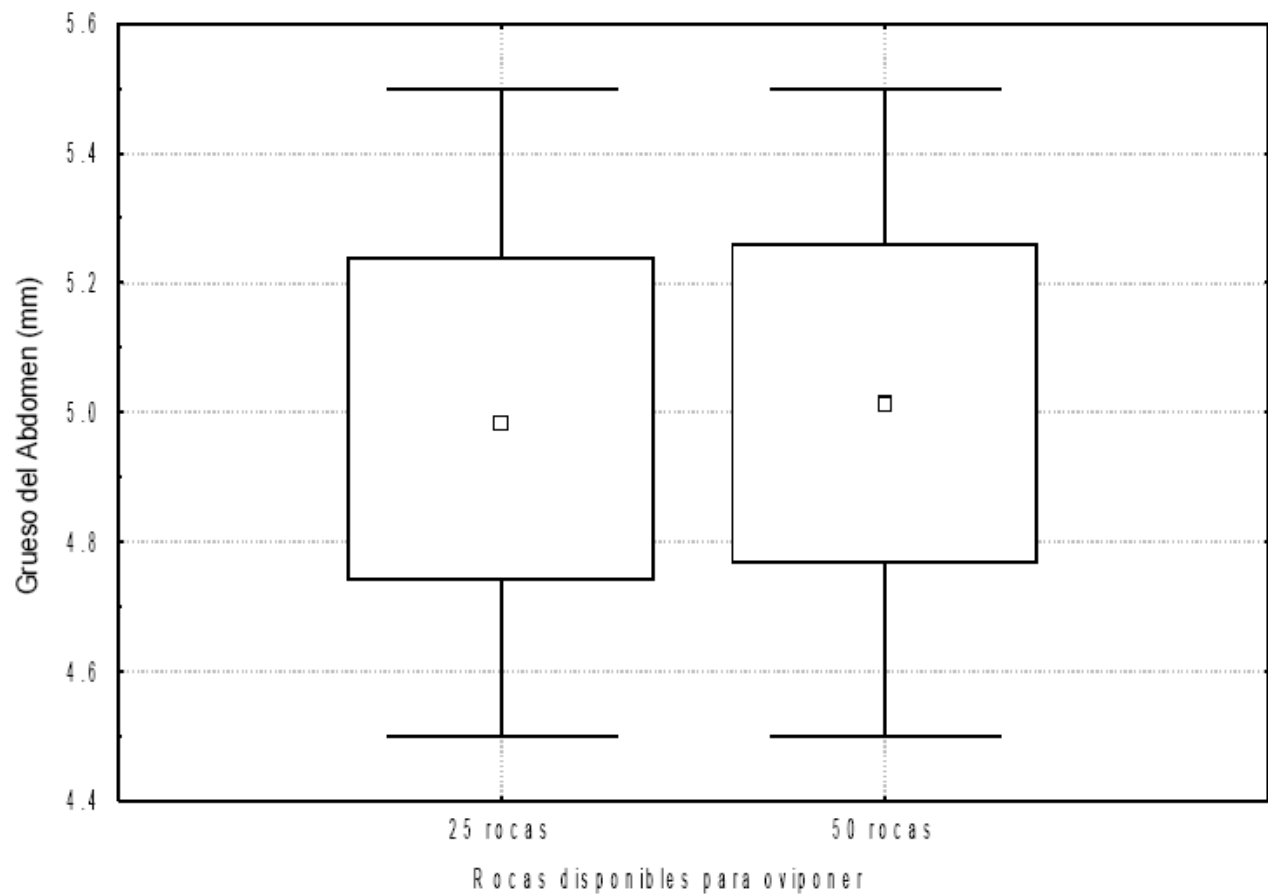


Figura 3.11. Distribución del grueso del abdomen en cada sexo. Hubo individuos más gruesos en condiciones de alta disponibilidad de rocas. Se muestra la mediana, los cuartiles de 25% y 75% en cajas y los valores extremos en los bigotes.

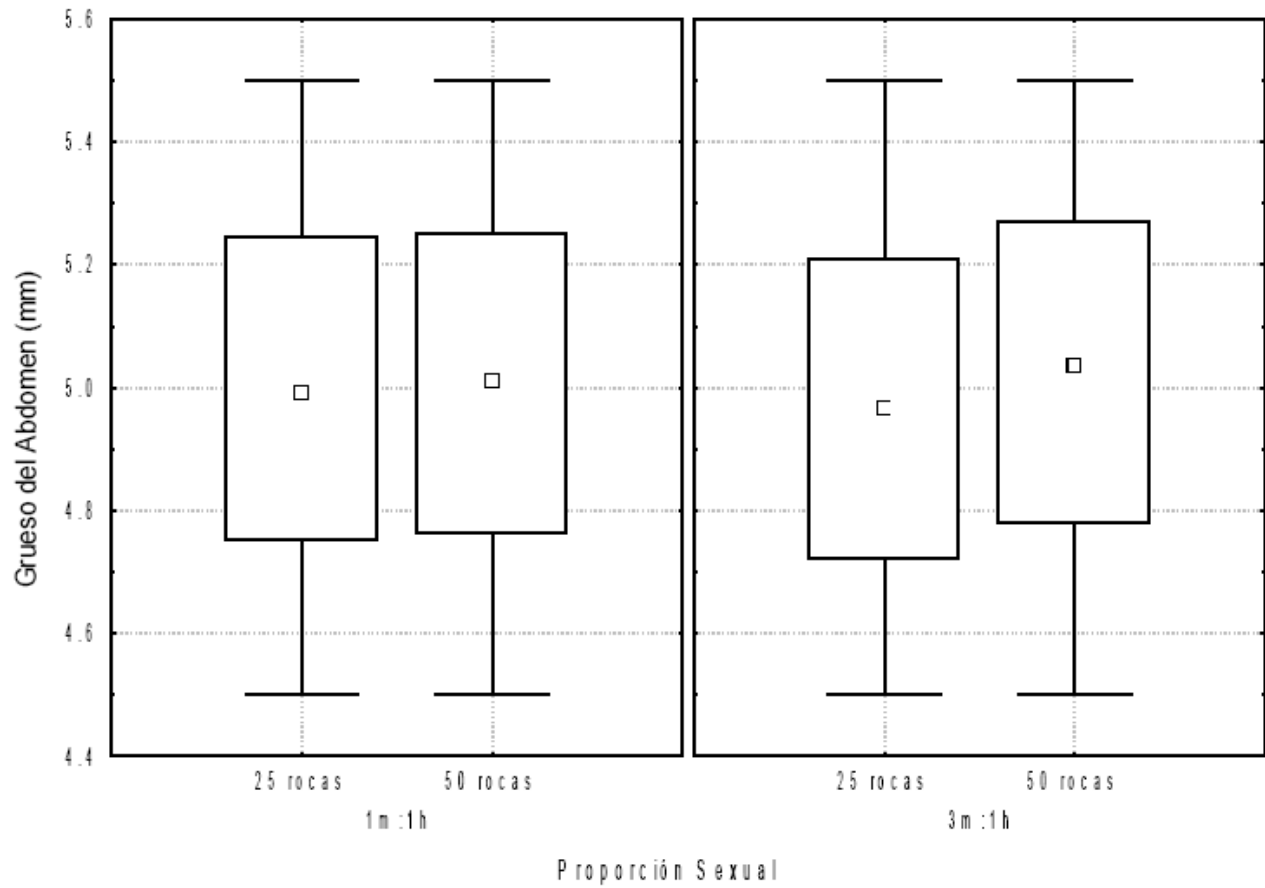


Figura 3.12. Distribución del grueso del abdomen en cada combinación de abundancia de rocas y proporción sexual. Hubo individuos más gruesos en condiciones de alta disponibilidad de rocas y proporción sexual sesgada a machos. Se muestra la mediana, los cuartiles de 25% y 75% en cajas y los valores extremos en los bigotes.

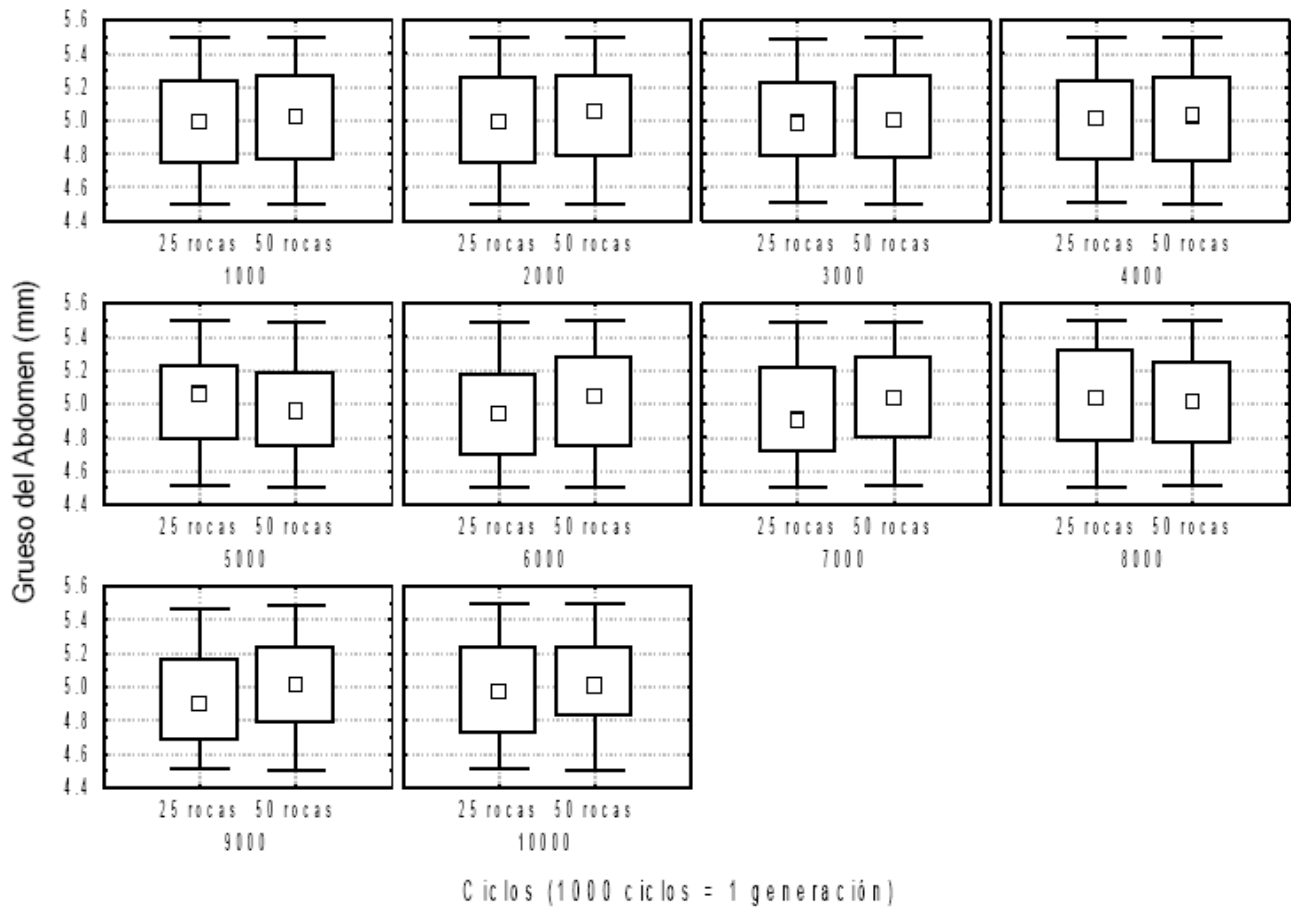


Figura 3.13. Distribución del grueso del abdomen en cada generación y en cada condición de abundancia de rocas. En las generaciones primera, sexta, séptima, novena y décima, hubo individuos más delgados cuando la disponibilidad de rocas fue baja. Se muestra la mediana, los cuartiles de 25% y 75% en cajas y los valores extremos en los bigotes.

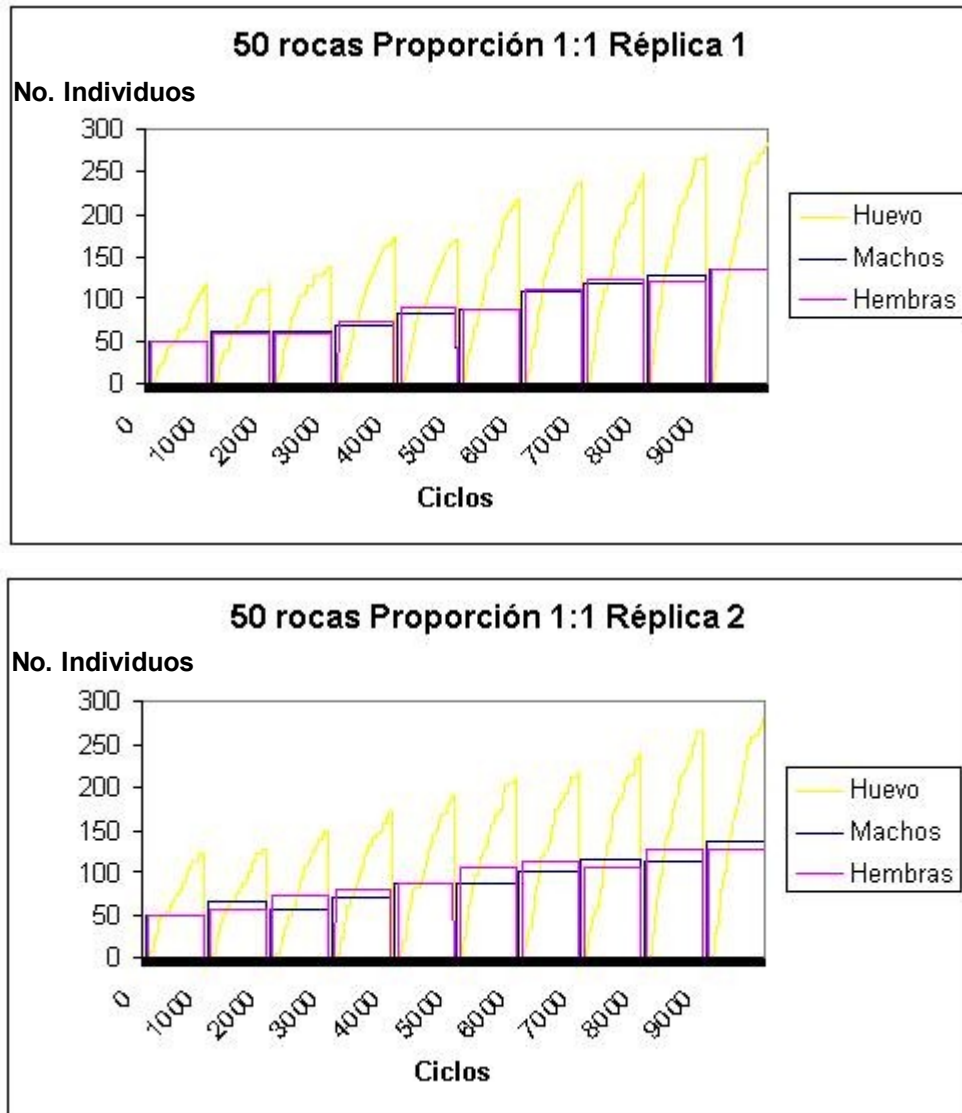


Figura 3.14. Demografía en condiciones de alta disponibilidad de rocas y proporción sexual 1:1. En ambas réplicas la población casi se triplicó a la décima generación. Cada 1000 ciclos representan una generación.

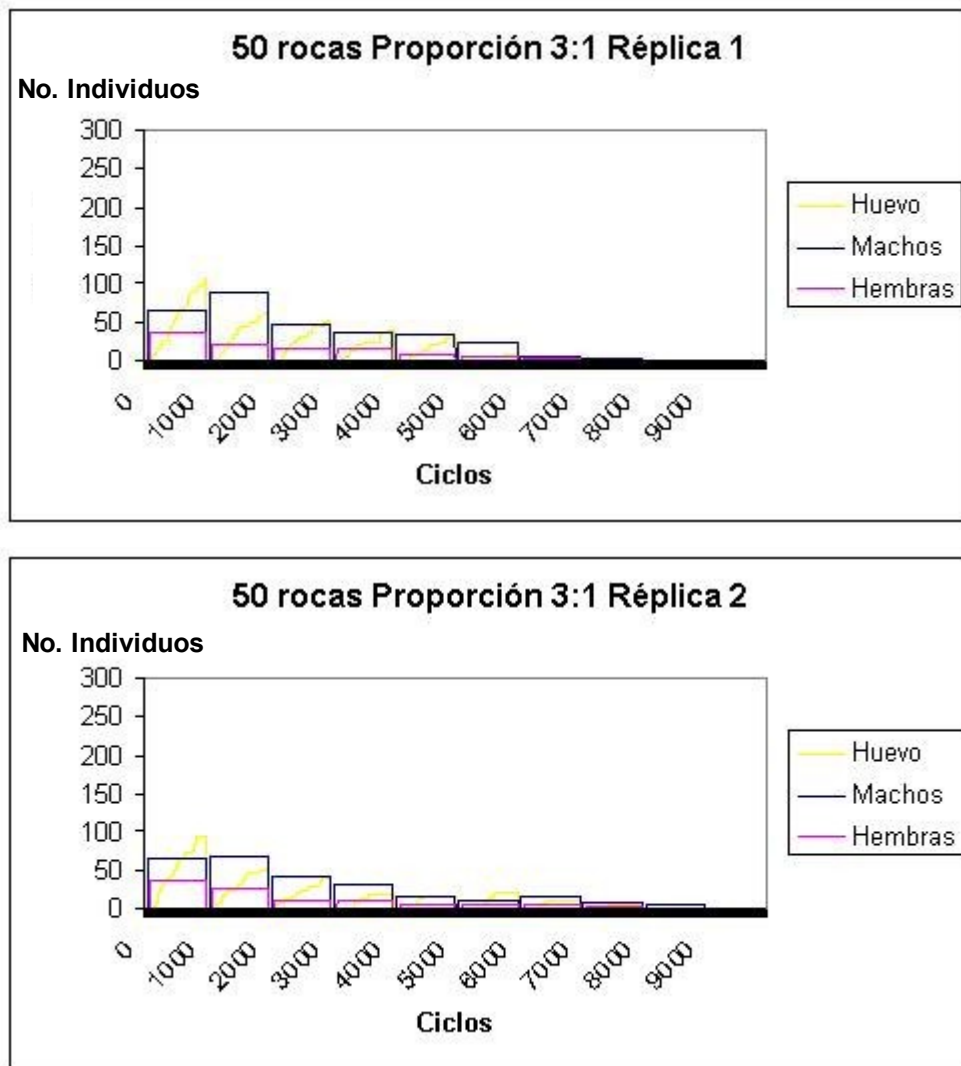


Figura 3.15. Demografía en condiciones de alta disponibilidad de rocas y proporción sexual sesgada a machos. En la primer réplica la población se extinguió a la novena generación, y en la segunda réplica se extinguió a la octava. Cada 1000 ciclos representan una generación.

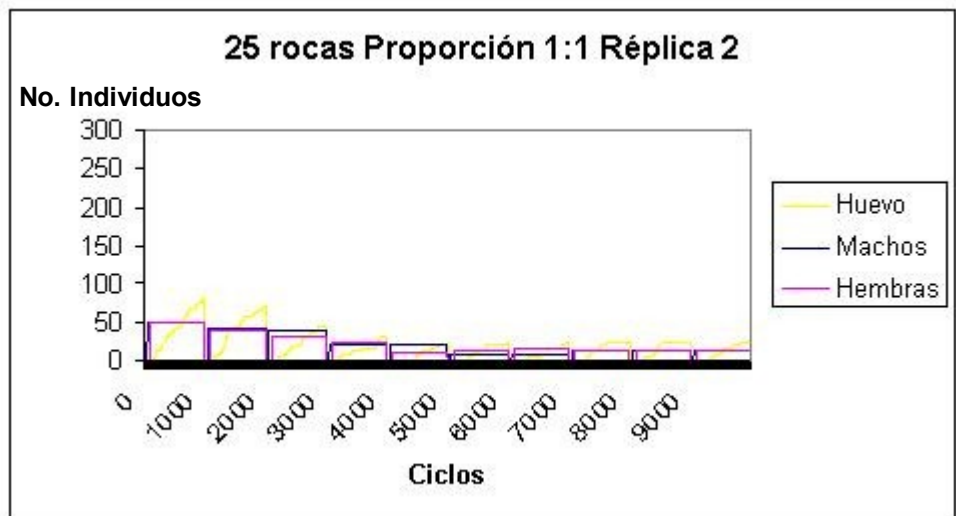
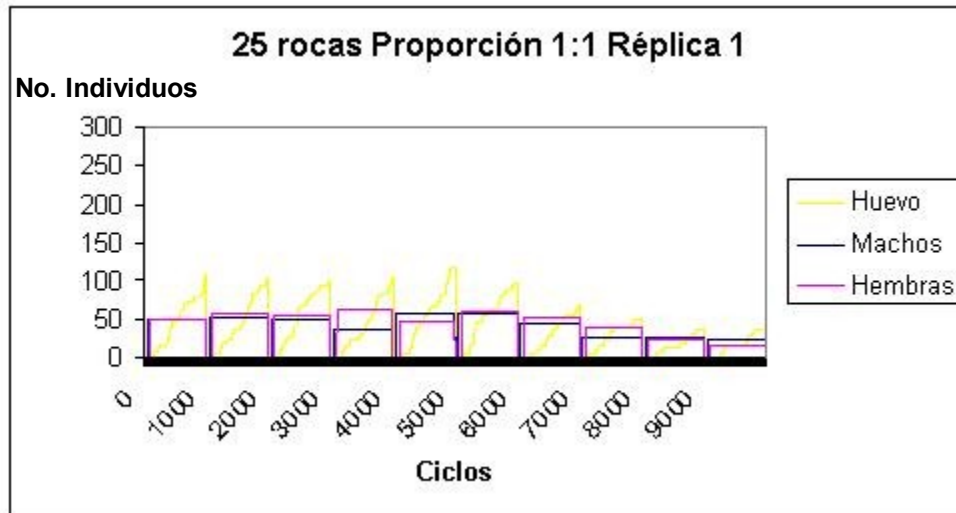


Figura 3.16. Demografía en condiciones de baja disponibilidad de rocas y proporción sexual 1:1. En ambas réplicas la población disminuyó pero no llegó a extinguirse. Cada 1000 ciclos representan una generación.

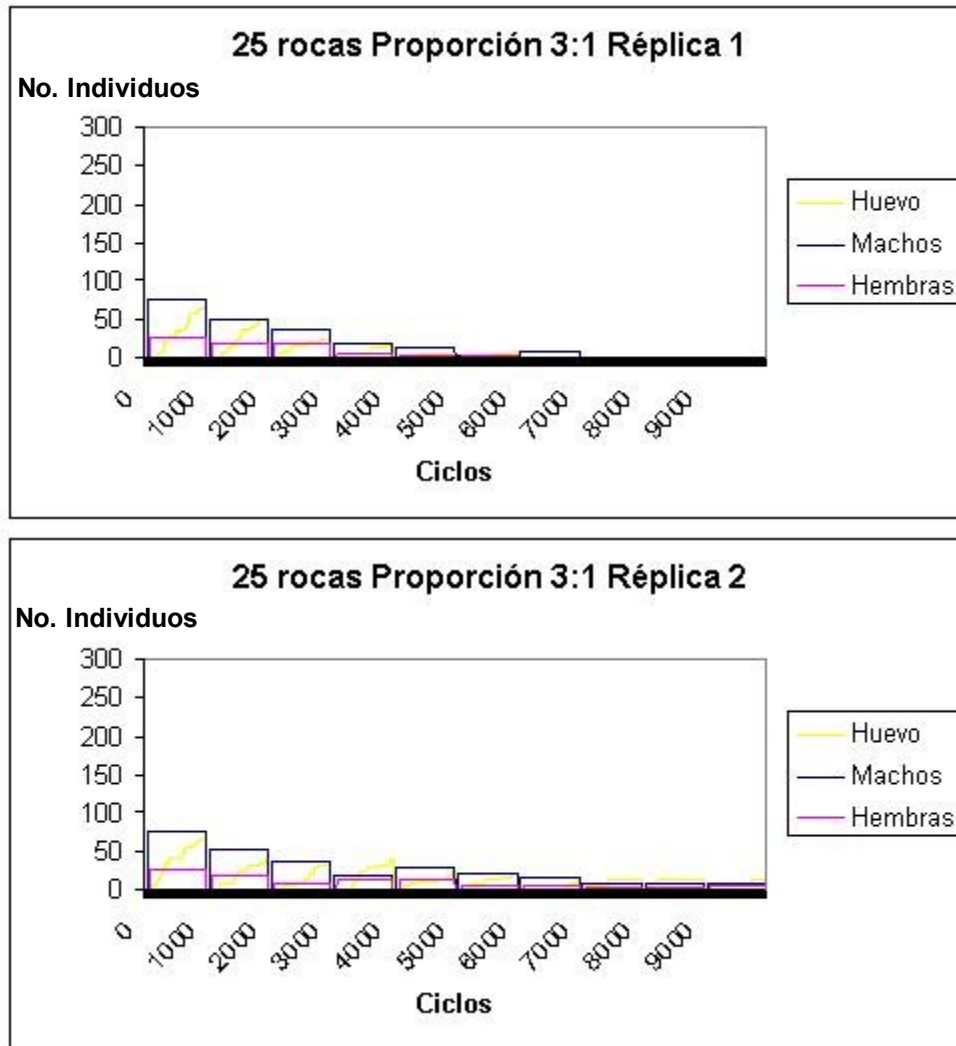


Figura 3.17. Demografía en condiciones de baja disponibilidad de rocas y proporción sexual sesgada a machos. En la primer réplica la población se extinguió a la séptima generación. En la segunda réplica la población se estabilizó a partir de la octava generación, aunque la disminución continuó a una tasa menos pronunciada hasta llegar a 8 machos y 4 hembras y 12 huevos. Cada 1000 ciclos representan una generación.

	df Effect	MS Effect	df Error	MS Error	F	P
1	1	22467.06	5024	128356.13	0.18	0.68
2	1	10490.73	5024	128356.13	0.08	0.77
3	1	204013.94	5024	128356.13	1.59	0.21
4	9	658613.88	5024	128356.13	5.13	0
5	1	686883.81	5024	128356.13	5.35	0.02
12	1	4042539.5	5024	128356.13	31.49	0
13	1	3752026	5024	128356.13	29.23	0
23	1	2906739.25	5024	128356.13	22.65	0
14	9	698121.25	5024	128356.13	5.44	0
24	9	737130.63	5024	128356.13	5.74	0
34	9	493363.34	5024	128356.13	3.84	0
15	1	666982.38	5024	128356.13	5.2	0.02
25	1	746765.31	5024	128356.13	5.82	0.02
35	1	265123.09	5024	128356.13	2.07	0.15
45	9	357601.28	5024	128356.13	2.79	0
123	1	7740.5	5024	128356.13	0.06	0.81
124	9	597527	5024	128356.13	4.66	0
134	9	642542.81	5024	128356.13	5.01	0
234	9	490028.38	5024	128356.13	3.82	0
125	1	1089991.63	5024	128356.13	8.49	0
135	1	941743.38	5024	128356.13	7.34	0.01
235	1	545140.19	5024	128356.13	4.25	0.04
145	9	330849.28	5024	128356.13	2.58	0.01
245	9	361040.41	5024	128356.13	2.81	0
345	9	153152.78	5024	128356.13	1.19	0.29
1234	9	595980.94	5024	128356.13	4.64	0
1235	1	1112097.25	5024	128356.13	8.66	0
1245	9	315302.63	5024	128356.13	2.46	0.01
1345	9	357874.38	5024	128356.13	2.79	0
2345	9	211790.17	5024	128356.13	1.65	0.1
12345	9	227764.22	5024	128356.13	1.77	0.07

Tabla 3.12. Análisis de varianza no paramétrico multifactorial sobre la variable *longitud del cuerpo*. Los renglones marcados con rojo denotan efecto significativo ($p \leq 0.05$). Los factores fueron: 1) Proporción sexual, 2) Cantidad de rocas, 3) Réplica, 4) Generación y 5) Sexo.

	df Effect	MS Effect	df Error	MS Error	F	P
1	1	153678.53	5024	2228172.5	0.07	0.79
2	1	20909190	5024	2228172.5	9.38	0
3	1	609542.31	5024	2228172.5	0.27	0.6
4	9	2613988.75	5024	2228172.5	1.17	0.31
5	1	2712266.75	5024	2228172.5	1.22	0.27
12	1	14690507	5024	2228172.5	6.59	0.01
13	1	1092647.13	5024	2228172.5	0.49	0.48
23	1	64752.31	5024	2228172.5	0.03	0.86
14	9	1003347.94	5024	2228172.5	0.45	0.91
24	9	5077990	5024	2228172.5	2.28	0.02

Tabla 3.13. Análisis de varianza no paramétrico multifactorial sobre la variable *grueso del abdomen*. Los renglones marcados con rojo denotan efecto significativo ($p \leq 0.05$). Los factores fueron: 1) Proporción sexual, 2) Cantidad de rocas, 3) Réplica, 4) Generación y 5) Sexo.

Discusión

Efectos sobre la longitud del cuerpo

Debido a que la longitud del cuerpo, la longitud del segundo par de patas y la longitud de pedipalpos dependen directamente del valor del locus continuo 1 (LC1), el análisis de las tres variables es equivalente. Tal como se muestra en la **Tabla 3.2** dicha correlación es negativa, a mayor valor en el LC1, menor longitud del cuerpo, grosor del abdomen y longitud de pedipalpos. El grosor del abdomen y la longitud de pedipalpos interviene en las reglas de decisión de las hembras, particularmente en las implicadas en interacción sexual (**Tabla 3.3** y **3.10**). La longitud del cuerpo, pese a no estar implicada en ninguna regla de decisión, se verá afectada por la dinámica del sistema, al estar directamente correlacionada con las otras dos variables mencionadas. Este efecto se conoce en genética como *pleiotropía*, y cuando existe selección por un atributo fenotípico, otros atributos codificados por el mismo gen también cambiarán de una generación a otra (Dobzhansky, 1970).

El que las hembras hayan presentado mayor longitud corporal puede deberse a la forma en que se relaciona el LC1 en el proceso de generación de gametos y en la dinámica de interacciones macho-hembra. Por un lado la cantidad máxima de huevos que puede producir una hembra depende de una fórmula cuyos parámetros incluyen la longitud del cuerpo y el grosor del abdomen (**Tabla 3.3**). Producir una mayor cantidad de huevos no representa una ventaja en cuanto a fertilidad, debido a que en las simulaciones el principal factor acotante de la cantidad de huevos que una hembra puede oviponer es la disponibilidad de sitios de ovipostura, y la capacidad de almacenaje de éstos. Sin embargo, la fórmula que determina el peso de la probabilidad de aceptar la cópula, después de que el macho efectúa una escalada en la interacción sexual, depende directamente de la cantidad de huevos no

fertilizados que la hembra tenga almacenados (**Tabla 3.10**). Cabe recordar que en las simulaciones no se establecieron parámetros metabólicos que limitaran a los agentes, por lo que las hembras en todo tiempo almacenan la máxima cantidad de huevos posible. Al quedar establecida esta cadena de relaciones entre el LC1 y la capacidad reproductiva de la hembra, y al tomar en cuenta que el LC1 determina directamente la longitud del cuerpo, se podría explicar el porqué las hembras fueron significativamente más largas que los machos, pero es insuficiente, como se verá un poco más adelante.

Aunque la longitud de los palpos (también relacionada con el LC1) aumenta la probabilidad de que la hembra rechace a un macho, esta probabilidad, al contrario de la de receptividad, no cambia a lo largo de la interacción con el macho ya que ésta aumenta directamente con la cantidad de ciclos que lleve la interacción (**Tabla 3.10**). En resumen, una hembra con un LC1 de menor valor (y por lo tanto con longitud corporal mayor), contrarrestará más rápidamente la tendencia a rechazar al macho, por lo que aumenta la probabilidad de que copule y fertilice sus huevos.

Al considerar los dos puntos anteriores, queda claro el por qué representa ventajas para las hembras la disminución en el valor del LC1. Sin embargo, el LC1 influye en la longitud corporal de ambos sexos por igual, por lo que si hay ganancia en adecuación para cualquiera de los sexos (en este caso las hembras) los efectos de esta ganancia sobre la selección del LC1 afectará tanto a machos como a hembras. Al tomar en cuenta esto, aún no queda explicado satisfactoriamente el por qué las hembras fueron más largas. Este punto de la discusión se retomará más adelante.

La influencia de la generación sobre la longitud del cuerpo no parece estar justificada por los parámetros introducidos en las simulaciones. Al observar el comportamiento demográfico de la población se observa un brusco descenso de la cantidad de individuos en

la segunda réplica con las condiciones de 25 rocas y proporción sexual 1:1. En dicha réplica la población disminuyó de la primera a la tercera generación, y en la quinta hubo 12 machos y 12 hembras. En esta réplica la población disminuye más rápidamente en las primeras generaciones, y la quinta generación presenta menor número de individuos. Esto pudo generar un error de muestreo derivado de un efecto de *cuello de botella* (Dobzhansky, 1970).

Las dos combinaciones de condiciones que se analizarán a continuación se pueden nombrar como “extremas”, en el primer caso (50 rocas, proporción 1:1) la población creció rápidamente, hasta casi triplicarse a la décima generación; y en el segundo (25 rocas; proporción 3:1 sesgada a machos), disminuyó rápidamente, con tendencia a la extinción. Desde el punto de vista demográfico, ambas condiciones son contrarias. En la primera condición extrema el recurso limitante para las hembras son los lugares para oviponer, y en la segunda los machos.

En la primera condición extrema (rápido crecimiento poblacional) las ventajas que otorgan el poseer un LC1 mutado con valor menor al más frecuente en la población se ven acotadas por las dificultades de encontrar sitios de ovipostura. Las hembras favorecidas ya no son las que participan en más cópulas, o almacenan mayor cantidad de huevos, sino las que logran encontrar donde depositar sus huevos. Al no obtener ninguna ventaja de su longitud corporal, no se favoreció el aumento de tamaño de los individuos en esta condición, por lo que su longitud fue significativamente menor.

En la segunda condición extrema (rápida disminución poblacional) también se observó una longitud significativamente menor de los individuos. En tales condiciones encontrar lugar para oviponer no representaba un factor limitante para las hembras, ya que a pesar de haber menos rocas disponibles, el bajo tamaño poblacional (menor cantidad de hembras que de rocas) garantizaba el acceso a dicho recurso para todas. Aunque por cada hembra existieran

aproximadamente tres machos, los machos se convirtieron en un recurso limitante para las hembras dada la baja densidad poblacional. La dinámica de la población se ve influida por el efecto Allee (Berryman, 2003), que establece que a bajas densidades poblacionales existe una reducida reproducción, al disminuir la probabilidad de encontrar pareja reproductiva. Por lo tanto, las ventajas en adecuación asociadas a longitud corporal mayor expuestas anteriormente, tampoco se ven representadas en los resultados.

En contraparte a las condiciones calificadas como extremas en cuanto a la combinación de disponibilidad de rocas y proporción sexual, las combinaciones restantes (50 rocas, proporción sexual 3:1, y 25 rocas proporción 1:1) pueden calificarse de “intermedias”. En ambas el comportamiento demográfico es semejante. En condiciones intermedias la población se mantiene en tamaños poblacionales bajos. La extinción ocurrió en una de las dos réplicas en ambas condiciones intermedias. Es en condiciones intermedias donde sí se aprecia el efecto que tiene el valor del LC1 sobre el éxito reproductivo de las hembras, debido a que ni la disponibilidad de rocas, ni la abundancia de machos se imponen como factores limitantes. Aquí nuevamente se hace hincapié en el hecho de que el LC1 afecta a ambos sexos por igual.

Para analizar los datos referentes a la interacción de la variable sexo, combinada con proporción sexual por una parte, y con cantidad de rocas por otra, se pueden aislar estas dos últimas variables de acuerdo al comportamiento demográfico asociado a cada una de ellas. Con proporción sexual 1:1 se favorece el crecimiento de la población, o al menos, cuando hay pocas rocas, se contrarresta su disminución. En ninguna de las réplicas en las que la proporción sexual fue de 1:1 hubo extinción. Cuando la proporción es de tres machos por cada hembra, la población tiende a disminuir; tanto con 25 como con 50 rocas hubo extinción en al menos una de las réplicas de cada condición. Esto es debido a que al haber igual

número de machos que de hembras, se facilita el encuentro entre machos y hembras. Por otra parte, al hablar de abundancia de rocas, una alta disponibilidad de este recurso favorece el crecimiento de la población, o al menos contrarresta su disminución. Sin embargo, la abundancia de rocas no evita la extinción cuando la proporción sexual se sesga hacia machos. Al parecer la probabilidad de encontrar machos es el principal factor que determinó la trayectoria demográfica de la población.

En resumen, aparentemente los factores que favorecen el crecimiento poblacional (alta disponibilidad de rocas, proporción sexual 1:1) tienden a mantener la longitud corporal semejante entre machos y hembras. En contraparte, los factores que favorecen la disminución del tamaño poblacional (baja disponibilidad de rocas, proporción sexual sesgada a machos) tienden a favorecer el que los machos sean más cortos con respecto a la media inicial.

Al tomar en cuenta también los efectos de las interacciones de tercer (rocas X proporción sexual X sexo) y cuarto (rocas X proporción sexual X sexo X réplica) se observa claramente que la disminución en el tamaño de los machos ocurrió en la segunda réplica de rocas escasas y proporción sexual sesgada a machos (**Figura 3.11**). Esta réplica corresponde a una de las condiciones extremas, la de rápida disminución poblacional, y en la que, como se mencionó antes, los efectos esperados por una presión de selección sobre el LC1 no se hacen presentes en el análisis. Los efectos de esta disminución eventual en el tamaño de los machos es suficiente para provocar un error de muestreo, a pesar de haberse presentado en una sola réplica (**Figura 3.11**), es analíticamente notable (**Tabla 3.12**). Es interesante lo que ocurre en esta réplica en particular, ya que además, contrario a la tendencia que se observa en el comportamiento demográfico en condiciones llamadas extremas, la población no se extingue.

Para finalizar con el análisis de los efectos sobre la longitud del cuerpo, se concluye que la tendencia general es que dicha variable aumente, mediante la presión selectiva de un valor de LC1 menor, derivado de un mayor éxito reproductivo en hembras con longitud corporal mayor (y por ende un LC1 más pequeño). Aunque los machos no obtengan ventaja en adecuación por el valor del LC1, son afectados de manera idéntica a las hembras por éste, al haber una correlación genética total entre los sexos en este caso. Sin embargo los resultados en este estudio se vieron afectados por resultados atípicos obtenidos en una de las réplicas, y que sugirieron una tendencia de los machos a disminuir de tamaño.

Efectos sobre el grueso del abdomen

Al analizar los efectos sobre el grueso del abdomen se debe tener presente en todo momento que si bien dicha variable está correlacionada negativamente con el valor del LC1, y que aporta ventajas semejantes a las explicadas para la longitud del cuerpo, dicha variable tiene un componente aleatorio (**Tabla 3.2**). Por lo anterior no se esperarían resultados comparables a los obtenidos en el análisis de la longitud del cuerpo. De hecho, no se esperaría ningún efecto significativo de alguna de las variables independientes del sistema sobre el grueso del abdomen. Sin embargo, el análisis muestra efectos significativos (**Figuras 3.12, 3.12 y 3.14; Tabla 3.13**). Al parecer los resultados de la réplica en la que los individuos fueron más delgados (segunda de 25 rocas, proporción sexual sesgada a machos) se debió a deriva en una población muy pequeña. Esto es fácilmente verificable si se realizan más réplicas con las mismas condiciones utilizadas en la presente tesis. Otro factor que afectó el análisis de los datos es que las variables aleatorias en **Galatea** tienen distribución homogénea, por lo que ninguna de las variables de respuesta presentó distribución normal.

Utilidad del sistema Galatea

El que se presente este tipo de *deriva génica*, en la que los resultados atípicos de una simulación pueden alterar el análisis sobre los efectos en alguna variable al grado de sugerir efectos sobre una variable con componente aleatorio resalta la utilidad de Galatea como sistema incluso para simular este tipo de fenómenos demográficos. Pese a haber realizado sólo dos réplicas por condición se obtuvieron resultados coherentes, y evidentemente poco influidos por el azar. Principalmente en lo que respecta al comportamiento demográfico, los resultados son consistentes, y hasta cierto punto predecibles, sin que ello implique determinismo.

El que se haya podido identificar cuál fue la réplica atípica es producto de la coherencia del sistema. Todas las simulaciones partieron de organismos genéticamente idénticos en condiciones ambientales también idénticas para cada tratamiento, y en las que sólo se manipularon dos variables, la disponibilidad de recursos reproductivos (rocas que alojan sitios de ovipostura) y la proporción sexual. Si la dinámica del sistema fuera caótica, no hubiera sido posible siquiera un análisis de los datos, y una agrupación de condiciones a partir de estos resultados, tal y como se hizo en el análisis. Por otro lado si el sistema fuera determinista, no se hubieran observado diferencias entre réplicas de la misma condición inicial. En consecuencia el sistema es consistente, y adquiere configuración propia a partir de su propia dinámica, es decir, el resultado final es emergente, no programable y matemáticamente irreducible, mas no caótico. El sistema **Galatea** no da lugar a la ocurrencia de catástrofes derivadas de factores externos (lo que en la naturaleza sería un huracán, la deforestación de un bosque o una epidemia, entre incontables ejemplos) sin embargo presenta singularidades producto de su propia dinámica, tal y como se sugiere que

puede ocurrir en poblaciones reales (Sousa, 1984).

Trasladar los datos reales tomados a partir del estudio de la población de referencia resultó complicado, por lo que se optó por limitar el número de variables manipuladas. La dificultad principal que se enfrentó fue que dada la complejidad del sistema **Galatea**, los recursos informáticos físicos fueron insuficientes. Las simulaciones reportadas tomaban aproximadamente doce horas para su ejecución; la duración promedio de un ciclo era de un segundo y medio. Originalmente se planteaba realizar simulaciones con 100 generaciones, y 500 individuos, y una longevidad de 11, 000 ciclos para los agentes. Las limitaciones en cómputo obligaron a reducir considerablemente las expectativas iniciales. Sin embargo estas limitaciones no van en detrimento de la utilidad del sistema. Quedó manifiesto que aun con pocas réplicas, limitando el número de individuos, longevidad de los mismos, tamaño del escenario y con pocas generaciones se pueden apreciar cambios significativos en los individuos y en la población, lo que se puede considerar como microevolución. En este sentido, el sistema **Galatea** es útil en la exploración de preguntas ecológicas.

Con el sistema **Galatea** se pudieron analizar los datos de 10 generaciones, con ocho réplicas que parten de organismos genéticamente idénticos, y se obtuvieron los valores de todas las variables en todo momento, y del universo total de individuos. Tal acceso a la información de un sistema, en alcance temporal y espacial, es imposible en una población de individuos reales aun en el laboratorio.

A pesar de que no es posible afirmar que existe correspondencia entre la población de referencia y la población creada con **Galatea** con estas simulaciones, los resultados obtenidos en estos experimentos permiten prever que se podrán abordar preguntas específicas relacionadas con poblaciones reales, y ponerlas a prueba experimentalmente con **Galatea**, arrojando resultados válidos para el análisis y elaboración de conclusiones

aplicables a las poblaciones reales. Existen actualmente ejemplos en los que la VA logra emular con fidelidad procesos relacionados con comportamiento animal (Reynolds, 1997; Kindvall, 2001). Particularmente en el trabajo de Kindvall (2001), los datos obtenidos por medio de simulaciones reproducen lo que se pudo verificar en campo después. Las simulaciones únicamente implicaban reglas de decisión en las que los agentes deciden hacia donde moverse, con un sistema de reglas de decisión y movilidad muy semejante (en realidad, casi idéntico) al descrito para **Galatea**. El sistema **Galatea**, dada su flexibilidad, podría reproducir los resultados de este último trabajo mencionado.

El ejemplo mencionado muestra como puede existir una correspondencia recíproca entre simulaciones y vida real. Las simulaciones más sofisticadas tienden a imitar casos de estudio de la vida real, y en algunos casos se logra que las simulaciones predigan lo que se observará después en campo. Lo anterior no va en menoscabo de modelos de simulación más “simples”, ya que como se ha dicho, las simulaciones son casos de estudio por sí mismos y no requieren ser copias fieles de la realidad para aportar datos útiles.

Sin duda la principal aportación del proyecto **Galatea** es que permite abordar problemas de muy diversa índole (genética, fisiología, selección de hábitat, selección de pareja, combate, estrategia de forrajeo, evolución, selección natural y sexual, entre otras). Tal flexibilidad y gama de opciones no tiene par hoy en día (**Tabla 1.1**). Además tal complejidad puede ser simplificada al renunciar a utilizar todas las opciones que el sistema permite, tal y como se hizo en la presente tesis.

A pesar de que se economizó mucho en cuanto a parámetros de entrada, se generó una enorme cantidad de datos (aproximadamente 2.5 gigabytes) de los cuáles únicamente se analizó una pequeña parte. Más análisis y conclusiones se pueden desprender de la revisión de datos tales como la adecuación absoluta (número total de hijos, y además total de

hijos generados por los hijos, y así sucesivamente), número total de combates, de cópulas, la genealogía de cada individuo, en fin, la historia de vida de todos los individuos y el estado del sistema como un todo está representada en esos datos.

Se puede afirmar que el sistema **Galatea** funciona dado que los resultados son totalmente explicables mediante las variables y dinámica interna del sistema; y que su poco alcance para extraer conclusiones biológicamente relevantes es mas bien adjudicable a las bajas prestaciones del equipo de cómputo empleado y no a errores de programación o deficiencias en el diseño del programa,.

Otras aplicaciones para Galatea

Actualmente ya existe el equipo de computo con las características que permitirían ejecutar las simulaciones que originalmente se había plantado para el presente proyecto, sin embargo dicho equipo aun es poco accesible dado su elevado costo de adquisición y mantenimiento. Pero aun con las limitantes actuales en capacidad de procesamiento informático, la cantidad de problemas reales que se pueden abordar con **Galatea** se antojan infinitos. Existe numerosas poblaciones con características semejantes a la población virtual diseñada en cuanto a tamaño y área de ocupación. Ejemplos de este tipo son grupos de animales en cautiverio, o semicautiverio, con densidades poblacionales muy bajas, o que viven en áreas naturales protegidas. Y en este sentido **Galatea** se presenta como una herramienta útil en estudios de conservación de especies amenazadas. El uso de simulaciones sobre conducta de búsqueda de pareja ya ha sido señalado como herramienta relevante en análisis de viabilidad de poblaciones (Jonsson y cols., 2003).

Una vez resueltas las limitaciones actuales, la gama de por sí amplia de aplicaciones se multiplicará. La flexibilidad del sistema es tal que se puede adaptar a los más dispares

casos de estudio, como son, especies acuáticas, voladoras, insectos sociales, e inclusive seres humanos. No se puede pasar por alto que aun hablando de especies totalmente imaginarias, los resultados no dejarían de ser interesantes y útiles para la biología, en toda su variedad de campos de estudio, la informática en sí misma, disciplinas sociales y, por qué no decirlo, en el ámbito estrictamente lúdico. Las posibilidades en el universo **Galatea** son infinitas. Es por lo anterior que se puede plantear una línea de investigación exclusivamente basada en simulaciones con **Galatea**.

Sin duda, el ámbito en que **Galatea** encontrará su mejor aprovechamiento es en el educativo, el valor didáctico del sistema es innegable. Enseñar evolución y permitir verificar sus conceptos en la computadora, permitir que el propio estudiante manipule variables y compruebe su efecto, utilizando una interfaz que es además amigable e intuitiva repercutirá positivamente en la comprensión de una materia que suele resultar complicada. La forma de asimilar la evolución no será la misma, e incluso, dadas las aportaciones de la VA, ya no resulta aventurado decir que incluso la forma de entender la vida como fenómeno puede cambiar radicalmente.

Lo que falta por hacer

A pesar de que las prestaciones del sistema son de por sí sobradamente generosas, aun hay lugar para mejoras y adiciones. Por el momento **Galatea** permite únicamente modelar una especie a la vez, lo que limita su uso en modelos presa-depredador, o de comunidades. Los escenarios son estáticos, y los elementos dinámicos muy poco flexibles. En futuras versiones se puede contemplar la presencia de plantas, como un tipo especial y de agentes y no como meras fuentes de recursos, dotándolas de una dinámica poblacional propia. Aunque en el estado actual de desarrollo del sistema sería posible simular plantas, según las posibilidades

de los agentes actuales, los estadios inmaduros harían las veces de semillas que se dispersan, y los adultos carecer de movilidad. Dado que los adultos pueden ser portadores de huevos fertilizados, estos al emerger pueden hacer la función de polinizadores (agentes adultos móviles) y la cópula en este caso emularía la polinización.

Los ejemplos planteados aquí como mejoras posibles al sistema, o de cómo sus capacidades actuales se pueden emplear para casos no previstos originalmente, son sólo una pequeña muestra ya que el sistema se puede seguir explotando y desarrollando, sin que exista algún límite más que la imaginación y aptitud del usuario y desarrollador, y las capacidades de cómputo.

Sin embargo manteniendo las prestaciones actuales, lo que sin duda es el siguiente paso es la adaptación del código para que se compile y ejecute en plataformas mas versátiles, seguras y con mejor rendimiento, como es el sistema operativo libre *Linux*. Un sistema basado en *Linux* sería fácilmente adaptable a diversas arquitecturas de computadoras, incluyendo equipos de alto rendimiento, o redes cooperativas en las que varias máquinas trabajan en conjunto para emular una computadora de mayor capacidad, con lo que se podrán contrarrestar las limitaciones actuales en cuanto al equipo físico en que se ejecuta el sistema. Ya se habló del potencial didáctico de **Galatea**, y en este sentido *Linux* permite la creación de discos u otros soportes de distribución, tales que cualquier usuario de computadoras de escritorio pueda contar con sistema que se configura automáticamente con el simple acto de encender la máquina estando el disco colocado en la unidad lectora. Tal sistema se ejecuta totalmente en la memoria temporal de la máquina, sin modificar la memoria secundaria (disco duro). De esta manera los usuarios con conocimientos muy básicos de informática podrán contar con un sistema *Linux* completo, que tenga incorporado y correctamente configurado el sistema **Galatea**.

La simulación informática es una herramienta útil en la exploración de hipótesis ecológicas y evolutivas, que merece la atención de la comunidad de ecólogos.

ANEXO: EL MITO DE PIGMALIÓN Y GALATEA

Pigmalión es según la mitología griega un rey de Chipre que además de ser sacerdote, era también un magnífico escultor. Su obra superaba en habilidad incluso a la de Dédalo, el célebre constructor del Laberinto. Se destacó siempre por su bondad y sabiduría a la hora de gobernar.

Durante mucho tiempo Pigmalión había buscado una esposa cuya belleza correspondiera con su idea de la mujer perfecta. Al fin decidió que no se casaría y dedicaría todo su tiempo y el amor que sentía dentro de sí a la creación de las más hermosas estatuas.

Así, realizó la estatua de una joven, a la que llamó Galatea (la de rostro blanco como la leche), tan perfecta y tan hermosa que se enamoró de ella perdidamente. Soñó que la estatua cobraba vida.

Ovidio dice así sobre el mito en el libro X de Las metamorfosis: *«Pigmalión se dirigió a la estatua y, al tocarla, le pareció que estaba caliente, que el marfil se ablandaba y que, deponiendo su dureza, cedía a los dedos suavemente, como la cera del monte Himeto se ablanda a los rayos del sol y se deja manejar con los dedos, tomando varias figuras y haciéndose más dócil y blanda con el manejo. Al verlo, Pigmalión se llena de un gran gozo mezclado de temor, creyendo que se engañaba. Volvió a tocar la estatua otra vez, y se cercioró de que era un cuerpo flexible y que las venas daban sus pulsaciones al explorarlas con los dedos.»*

Cuando despertó en lugar de la estatua se hallaba Afrodita, que le dijo *"Mereces la felicidad, una felicidad que tú mismo has plasmado. Aquí tienes a la reina que has buscado. Ámala y defiéndela del mal"*. De esa forma Galatea se transformó en una mujer real.

Comentario del autor

El texto anterior fue tomado textualmente de la *Wikipedia, La Enciclopedia Libre*. *Wikipedia* es un proyecto mantenido por una comunidad mundial y su contenido puede ser redistribuido libremente sin infringir los derechos de autor. La dirección electrónica de la *Wikipedia* en español es:

es.wikipedia.org

De otras fuentes consultadas sobre el mito de Pigmalión y Galatea se han encontrado desenlaces diversos para la historia. En general la historia tiene dos finales, el primero asevera que la pareja vivió feliz, a semejanza de los cuentos de hadas tradicionales; y el segundo afirma que Galatea, originada de piedra, tenía un corazón duro y frío, y que por lo tanto jamás correspondió al amor de Pigmalión. Que el lector elija el final que le parezca más moralizador.

LITERATURA CITADA

- Adami, C. 1998. *Introduction to Artificial Life*. Springer-Verlag. Nueva York. 374 pp.
- Berryman, A. A. 1991. Population theory: an essential ingredient in pest prediction, management, and policy-making. *Am. Entomol.* **37**: 138-142.
- Berryman, A. A. 2003. On principles, laws and theory in population ecology. *Oikos* **103**: 695-701
- Bertin, R. J. V. y van de Grind, W. A. 1998. Phototactic foraging of the archaepaddler, a hypothetical deep-sea species. *Artificial Life*, **4**: 157-181.
- Byers, J. A. 1991. Simulation of the mate-finding behavior of pine shoot beetles, *Tomicus piniperda*. *Animal Behaviour*, **41**: 649-660.
- Cropper, W. P. 2000. SPM2: A simulation model for slash pine (*Pinus elliottii*) forest. *Forest Ecology and Management*. **125**: 201-212.
- Clutton-Brock, T. H. y Parker, G. A. 1995. Sexual coercion in animal societies. *Animal Behaviour* **49**: 1345-1365.
- Conover, W. J. e Iman, R. L. 1981. Rank transformations as a bridge between parametric and nonparametric statistics. *The American Statistician* **35**: 124-129.

Dobzhansky, T. 1970. *Genetics of the Evolutionary Process*. Columbia University Press.

Edgar, A. L. 1963. Proprioception in the legs of phalangids. *Biological Bulletin (Woods Hole)* **124**: 262-267.

Emlen, S.T. y Oring, L.W. 1977. Ecology, sexual selection, and the evolution of mating systems. *Science*, **197** : 215-223.

Emmeche, C. 1994. *Vida simulada en el ordenador: la nueva ciencia de la inteligencia artificial*. Gedisa. Barcelona. pp.

Enquist, M. y Leimar, O. 1983. Evolution of fighting behavior: decision rules and assessment of relative strength. *J. theor. Biol.* **102**: 387-410.

Fishman, G. S. 1996. *Monte Carlo. Concepts, Algorithms and Applications*. Springer Series in Operational Research. Springer.

Goldberg, D. 1989. *Genetic algorithms in search, optimization, and machine learning*. Addison-Wesley.

Hille, K. 2001. Synthesizing emotional behavior in a simple animated character. *Artificial Life*, **7**: 303-313.

- Huberman, B. 2001. *The laws of the web: patterns in the ecology of information*. Massachusetts Institute of Technology Press. Massachusetts. 105 pp.
- Jonsson, M.; Kindvall, O.; Jonsell, M. y Nordlander, G. 2003. Modeling mating success of saproxylic beetles in relation to search behaviour, population density and substrate abundance. *Animal Behaviour*. **65**: 1069-1076.
- Kindvall, O. 1999. Dispersal in a metapopulation of the bush cricket, *Metioptera bicolor* (Orthoptera: Tettigoniidae). *Journal of Animal Ecology*, **68**: 172-185.
- Koza, J. R.; Keane, M. A. y Streeter, M. J. 2003. Evolución de las invenciones. *Scientific American México*, **1**: 42-49.
- Langton, C. G., ed. 1989. *Artificial Life*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.
- Lenski, R. E.; Ofria, C.; Collier, T. C.; Adami, C. 1999. Genome complexity, robustness and genetic interactions in digital organisms. *Nature*, **400**: 661-664.
- Martín-Bragado, I. 2004. El método Monte Carlo: simulando un sistema vivo. *Mundo Linux*. Madrid. **64**: 20-25.
- Macías-Ordóñez, R. 1997. *The mating system of Leiobunum vittatum Say 1821 (Arachnida: Opiliones: Palpatores): resource defense polygyny in the striped harvestman*. Tesis de Doctorado. Lehigh University. Pensilvania.

Maynard-Smith, J. y Price, G. R. 1973. The logic of animal conflict. *Nature*, **246**: 15-18.

Ray, T. S. 1991. An approach to the synthesis of life. En: Langton, C., Taylor, J. D. y Rasmussen, S. (eds), *Artificial Life II*, 371-408. Addison-Wesley.

Ray, T. S. 1994. Jugué a ser Dios y creé la vida en mi computadora. En: Claudio Gutiérrez [ed], *Epistemología e Informática*, 257-267. San José, Costa Rica: UNED, 1993

Peck, S. L. 2004. Simulation as experiment: a philosophical reassessment for biological modeling. *Trends in Ecology and Evolution*. **19** (10)

Russell, S. J. y Norung, P. 1996. *Inteligencia Artificial: un enfoque moderno*. Prentice Hall Hispanoamericano. México. 979 pp.

Shuster, S. M, y Wade, M. J. 2003. *Mating systems and strategies*. Princeton University Press. 469 pp.

Sousa, W. P. 1984. The role of disturbance in natural communities. *Annual Review of Ecology and Systematics* 15: 353-391.

Strand, E.; Huse, G. y Giske, J. 2002. Artificial evolution of life history and behavior. *The American Naturalist*, **159**: 624-644.

Taylor, P. W. y Elwood, R. W. 2003. The missmeasure of animal contest. *Animal Behaviour*,

65: 1195-1202.

Turchin, P. 1991. Translating foraging movements in heterogeneous environments into the spatial distribution of foragers. *Ecology*, **72**: 1253-1266.

Uchmanski, J y Grimm, V. 1996. Individual-based modeling in ecology: what makes the difference?. *Trends in Ecology and Evolution*. **11**: 437-441.

Walker, R. 1999. "Niche selection" and the evolution of complex behavior in changing environment – a simulation. *Artificial Life*, **5**: 271-289.